第四讲　电势梯度、偶极层与静电场方程

电场由电势梯度确定。以下讨论等势面、方向导数、静电场方程和带电界面，并用边界条件确定电势。除特别说明外，在真空中讨论静电问题，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势为 φ，试探电荷为 q_t。

一　电势的计算

1 由场积分：参考点与跨区域积分

若取有限点 P_0 为参考，则

$$\varphi(P)-\varphi(P_0)=-\int_{P_0}^{P}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

对有限源且积分收敛，可取 $\varphi(\infty)=0$，写成 $\varphi(P)=\int_P^\infty \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。场点以外直到参考点的每一段都要计算；不能只知道场点附近的场就完成绝对电势计算。无限线、无限板或匀强背景场一般改用有限参考。

两个均匀薄球壳半径 $a<b$、电量 Q_a,Q_b。以无穷远为零，场为

$$E_r=\begin{cases}0, & r<a,\\ kQ_a/r^2, & a<r<b,\\ k(Q_a+Q_b)/r^2, & r>b.\end{cases}$$

在壳间求势时，积分路径必须从 r 先走到 b，再走向无穷远：

$$\varphi(r)=\int_r^b\frac{kQ_a}{s^2}\,\mathrm{d}s+\int_b^\infty\frac{k(Q_a+Q_b)}{s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{kQ_a}{r}+\frac{kQ_b}{b}.$$

内区与 $r=a$ 同势；外区使用总电量，得到

$$\varphi(r)=\begin{cases}kQ_a/a+kQ_b/b, & r\le a,\\ kQ_a/r+kQ_b/b, & a\le r\le b,\\ k(Q_a+Q_b)/r, & r\ge b.\end{cases}$$

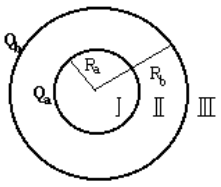


图 4-1　两个同心球壳及内区、壳间和外区；半径分别对应 a,b

2 由源叠加：所有项采用共同零点

各球壳单独存在时，内部势等于表面势、外部势等于点源势。直接按所在区域取相应表达式，便得到上述三段结果。一般有限源的电势为

$$\varphi(\boldsymbol{r})=k\sum_i\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|},\qquad \varphi(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

标量叠加无需投影，但负源符号不能丢失。对于薄面、细线，将 $\rho\,\mathrm{d}V$ 换成 $\sigma\,\mathrm{d}S$、$\lambda\,\mathrm{d}l$。先声明源的固定分布与参考点，再判断“先求势再求导”是否比直接积分矢量场更简单。

从场积分适合已知分段场的模型；从源叠加适合距离表达式简单的模型。两个方法得到的势差、界面值和远场应相互吻合。

二　等势面：几何信息与适用限度

1 场垂直于规则等势面

在可微且 $\boldsymbol{E}\neq 0$ 的点，沿等势面任意切向小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t$，有 $\mathrm{d}\varphi=0$，所以

$$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t=0.$$

因此场沿等势面的法向。一个等势面的电势数值即使为零，也可以有非零法向场。临界点若 $\nabla\varphi=0$，法向不一定由这一式唯一确定，等势面的几何形状也可能退化，不能机械地画出唯一场线方向。

2 等势面疏密与场强

沿局部法线跨过相邻两面，若距离 Δn 很小，场在该距离内变化不大，则

$$E\simeq\frac{|\Delta\varphi|}{\Delta n}.$$

必须给每对相邻面相同的电势差，才能从距离比较场强。距离应沿局部法线测量；斜着量的路径更长，不能直接当成 Δn。

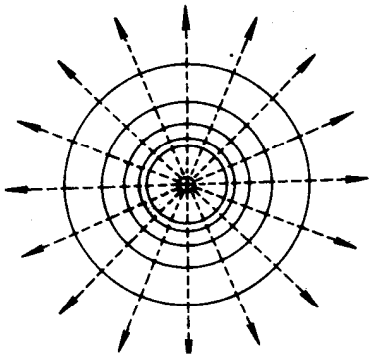


图 4-2　点电荷的等势面截线和径向场线；等势差相同的面在近源处更密

对 $Q>0$ 点源，$\varphi=kQ/r$。相邻半径 $r,r+\Delta r$ 的正势差大小为

$$\Delta\varphi=kQ\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r+\Delta r}\right)\simeq\frac{kQ}{r^2}\Delta r.$$

故 $\Delta r\simeq r^2\Delta\varphi/(kQ)$。若距离不小，应使用前面的精确差值，而不是把近似比值当成某一端点的场强。

注意　画得密不必然意味着场强大；没有电势差标尺的等势图只能说明几何方向。

三　从方向导数到电势梯度

1 梯度指向最快的电势增加方向

沿单位方向 $\hat{\boldsymbol{t}}$，电势的方向导数为

$$D_{\hat{t}}\varphi = \lim_{h\to 0}\frac{\varphi(\boldsymbol{r}+h\hat{\boldsymbol{t}})-\varphi(\boldsymbol{r})}{h} = \nabla\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{t}}.$$

由点积不等式，$|D_{\hat{t}}\varphi| \le |\nabla\varphi|$。最大正导数沿 $+\nabla\varphi$，最小负导数沿 $-\nabla\varphi$。梯度是矢量，最大方向导数是它的模；两者不能混为同一对象。

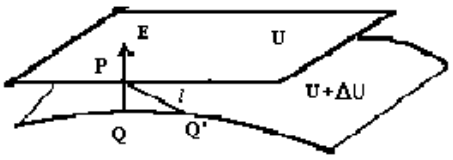


图 4-3　跨越相邻等势面的法向路径与斜路径；有限差值应再取局部极限

静电功的微分关系给出

$$\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad \boxed{\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi}.$$

电场指向最快的势降低方向；正粒子的力同向，负粒子的力反向。沿场线行进时势降低，是方向关系，不要求势的数值一定为正。

2 直角坐标系逐分量求导

因为 $\mathrm{d}\varphi = \partial_x\varphi\,\mathrm{d}x + \partial_y\varphi\,\mathrm{d}y + \partial_z\varphi\,\mathrm{d}z$，所以

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x},\quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y},\quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

求 E_x 时固定 y, z。若已把点限制在一条曲线并代入 $y = y(x)$，所得全导数含有 $E_y\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，一般不再等于 $-E_x$。

3 曲线坐标中的尺度因子

柱坐标用 (s,ψ,z)，球坐标用 (r,θ,ψ)，其中 θ 从正 z 轴起算。相应梯度为

$$\nabla\varphi = \hat{\boldsymbol{s}}\partial_s\varphi + \hat{\boldsymbol{\psi}}\frac{1}{s}\partial_\psi\varphi + \hat{\boldsymbol{z}}\partial_z\varphi,$$
$$\nabla\varphi = \hat{\boldsymbol{r}}\partial_r\varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi + \hat{\boldsymbol{\psi}}\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\psi\varphi.$$

尺度因子来自实际弧长 $s\,\mathrm{d}\psi$、$r\,\mathrm{d}\theta$、$r\sin\theta\,\mathrm{d}\psi$。对角度求导后若漏掉这些因子，场的量纲就会错误。纯径向势才允许直接用 $\boldsymbol{E} = -\varphi'(r)\hat{\boldsymbol{r}}$。

四　轴上电势与空间电势

知道 $\varphi(0,0,z) = f(z)$，可求这条轴上的 $E_z = -f'(z)$，但无法自动得到 E_x, E_y。例如 $-E_0 z$ 与 $-E_0 z + Bx$ 在整条轴上势相同，轴上的横向场却不同。即使都满足无源场方程，也

要补充空间对称性或完整边界条件。

若源与边界确实具有轴对称性，并且轴附近无源、势规则，则轴上横向场为零；进一步可以用拉普拉斯方程推导近轴展开。但这是额外物理条件提供的信息，而不是对轴线函数求一次导数得到的。

先写全空间的势再求梯度。只有轴线表达式时，明确哪些分量由导数确定，哪些分量由对称性确定，哪些仍然无法确定。

五　散度、旋度与静电场的基本方程

1 高斯定理给出局部源信息

对光滑场，用散度定理将闭面通量改写为体积分：

$$\oiint_{\partial V} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_V \nabla\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V = \iiint_V \frac{\rho}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}V.$$

该关系对任意小体积成立，故 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0$。散度测量净流出，而非场大小；匀强场可非零但散度为零。

2 环路定理给出局部无旋条件

斯托克斯定理将有向闭合回路积分改成跨面旋度通量，因此静电场满足

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}.$$

当区域单连通且场光滑时，局部无旋可推出全局路径无关。若删去线奇点而形成有孔区域，只检验局部旋度并不自动排除绕孔的非零环流；静电势必须是单值的，还要检查允许的全局回路。

3 泊松方程与拉普拉斯方程

代入 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$，得

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0},\qquad \rho=0\Longrightarrow\nabla^2\varphi=0.$$

前者是泊松方程，后者是无源区域内的拉普拉斯方程。无源不等于零势、零场；边界上的电势或场仍能产生非平凡解。

纯球对称和纯柱对称情况下，分别有

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}\right),\qquad \nabla^2\varphi=\frac{1}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(s\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}\right).$$

不能在球对称问题中只取二阶普通导数 φ''。几何因子正是球面和柱面面积增长不同的体现。点电荷、面电荷或理想偶极层应在奇点与界面单独处理；普通光滑密度公式不直接覆盖它们。

六　边界条件与唯一性

1 方程必须配合边界条件

一维无源区域中 $\varphi''=0$，解为 $Az+B$；不给两条独立条件，常数不能确定。同样，知道 ρ 只给出势的曲率约束，不能独自确定所有场。常见边界条件包括已知边界势、已知法向场，或适当的混合条件。全法向场条件还须符合总电量约束，电势的整体常数一般仍需另外指定。

2 固定边界势时的唯一性证明

在连通、有界区域 D 中，若 φ_1,φ_2 满足相同的体密度和边界势，令 $u=\varphi_1-\varphi_2$，则 $\nabla^2 u=0$、$u|_{\partial D}=0$。利用 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2 u$，得

$$\int_D |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial D} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S-\int_D u\nabla^2 u\,\mathrm{d}V=0.$$

非负函数的积分为零，故 $\nabla u=0$，再由零边界值得 $u=0$。因此只要构造出满足方程、真实源和全部边界条件的解，它就是所求解。无界区域还要给定远场条件，并保证外边界项的极限消失或满足相应唯一性条件。

检验一个猜测势时逐项检查：区域内是否有虚构奇点，方程是否正确，每一片边界是否匹配，远场是否符合题设。满足其中一部分不能证明它就是答案。

七　普通面电荷：势连续，法向导数跃变

单位法矢从负侧指向正侧时，普通面电荷满足

$$\varphi^+=\varphi^-,\qquad E_n^+-E_n^-=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\qquad \boldsymbol{E}_t^+=\boldsymbol{E}_t^-.$$

势连续来自跨越趋零厚度时有限场的积分趋零；法向条件来自薄高斯盒，切向条件来自薄矩形回路。用势表示，法向导数的差为 $\partial_n\varphi^+-\partial_n\varphi^-=-\sigma/\varepsilon_0$。两侧都使用同一个法向，不能分别改用各自区域的外法向后仍照抄减号。

八　理想电偶极层：模型与有向立体角

1 偶极矩与法向的约定

给每对面元配置相等的 $-\mathrm{d}q,+\mathrm{d}q$，相隔 $h\hat{\boldsymbol{n}}$，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 从负电荷指向正电荷。每单位面积的偶极矩为 $\boldsymbol{\mu}=\mu\hat{\boldsymbol{n}}$，$\mu=\sigma h$，单位是 $\mathrm{C/m}$。理想层取 $h\to 0$，同时保持 μ 有限，因而 σ 随 $1/h$ 增大。

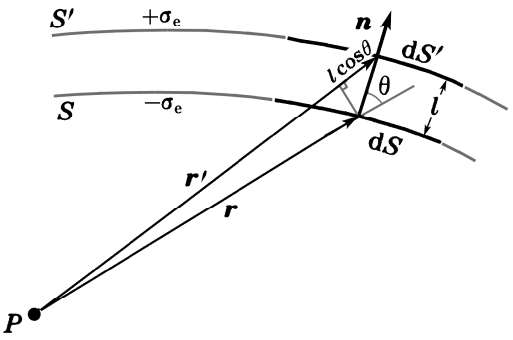


图 4-4　配对正、负面元的距离差与法向投影；偶极矩从负面元指向正面元

对于曲面，配对面元的正负电量必须相等。两偏移曲面的面积不同，直接要求两面的面密度具有相等数值，未必仍表示纯偶极层；应通过配对电量定义模型，再取薄层极限。

2 从一对电荷推导电势积分

源面元位置为 $\boldsymbol{r}'$，观察点为 $\boldsymbol{P}$，令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}'$。一对电荷的势为

$$\mathrm{d}\varphi = k\,\mathrm{d}q\left(\frac{1}{|\boldsymbol{R}-h\hat{\boldsymbol{n}}/2|}-\frac{1}{|\boldsymbol{R}+h\hat{\boldsymbol{n}}/2|}\right)\simeq k\mu\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}\,\mathrm{d}S.$$

对恒定 μ，本讲定义有向立体角

$$\Omega(P)=\int_S\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S,\qquad \varphi(P)=\frac{\mu}{4\pi\varepsilon_0}\Omega(P).$$

这个定义明确使用“源指向场点”的矢径，正侧附近平面对应正立体角。若改用相反的矢径，有向立体角和势公式的前置符号必须一起改变，物理势差保持不变。

当 μ 随源位置变化时，μ 不能提出积分号，势也不再只由整个面的一个立体角决定。几何化简依赖恒定层强度。

九　偶极层的势跃变与界面辨认

无限平面上，正侧 $\Omega=2\pi$、负侧 $\Omega=-2\pi$。对局部光滑曲面，靠近同一点的两侧也有 $\Omega^+-\Omega^-=4\pi$，其他远处面元贡献连续。因此

$$\boxed{\varphi^+-\varphi^-=\mu/\varepsilon_0}.$$

同样的结果可由有限厚平行板验证：正板在 $z=h/2$，负板在 $z=-h/2$，内部 $E_z=-\sigma/\varepsilon_0$，于是 $\varphi(h/2)-\varphi(-h/2)=\sigma h/\varepsilon_0$。正面电势更高，这个有限厚度检查最适合保护符号。

恒定强度、没有附加普通面电荷的理想层，两侧的**规则法向场**连续；势却有跳跃。穿层时极限电场含有集中在层上的奇异贡献，不能只积分两侧的规则场就断言势差为零。层强度变化时切向规则场还会发生跃变：

$$\boldsymbol{E}_t^+-\boldsymbol{E}_t^-=-\frac{1}{\varepsilon_0}\nabla_t\mu.$$

界面模型	电势条件	法向场条件
普通面电荷 σ	势连续	$E_n^+ - E_n^- = \sigma/\varepsilon_0$
纯偶极层 μ	$\varphi^+ - \varphi^- = \mu/\varepsilon_0$	规则法向场连续
两类源同时存在	势有上述跳跃	规则场有上述跃变

表中的偶极层指法向、零厚度的理想双层模型。实际有限层的势连续，但在很小厚度内变化很快；将它替换成跳跃边界是极限近似。

十　从物质响应进入静电导体模型

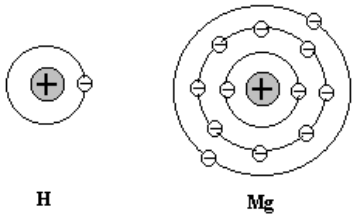


图 4-5　原子中正、负电荷组成的示意；导电性还取决于载流子是否能在材料中移动

金属有大量可移动电子；绝缘体中的电子主要受束缚；半导体的移动载流子与温度、掺杂等条件相关。不能把所有价电子一概称为自由电子，也不能仅从“含有电子”推断材料具有强导电性。宏观静电问题通常采用连续介质与静电平衡近似。

理想导体若已达到静电平衡，内部不能保留使自由电荷持续定向移动的静电场，故内部 $\boldsymbol{E} = 0$，每个连通导体等势。由小高斯面可知普通导体体内无多余宏观净电荷，多余净电量分布在表面；这里说的是净电荷，不是材料内部没有正、负电荷。

导体表面外侧场沿法线，且 $E_n^{\text{外}} = \sigma/\varepsilon_0$。这个结论使用了内场为零，不能与孤立无限薄板的单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 混用。导体等势使表面电荷成为待求量：源与边界相互影响，必须自洽地求解。

若移动试探粒子会改变导体感应电荷，不能把感应源误当成始终固定的外场。本讲末尾例题将用唯一性构造场，再区分场力、势与整个系统的能量。

十一　无源区的平均值与静电稳定性

对无源小球，定义球面平均势 $M(r) = (4\pi)^{-1}\int \varphi(r,\theta,\psi)\,\mathrm{d}\Omega$。求导并用高斯定理：

$$M'(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\oint \partial_r\varphi\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{4\pi r^2}\oint E_r\,\mathrm{d}S = 0.$$

由 $r \to 0$ 的连续性得 $M(r) = \varphi(0)$。若中心是严格极小点，足够小球面上势处处更高，平均值也应更高，矛盾；严格极大点同理。非严格极值若保持在整个小邻域，平均值条件还会迫使势在该邻域为常数，不能形成孤立的束缚点。

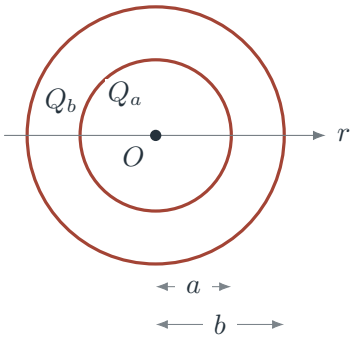
正粒子的稳定点需要势能 $q_t\varphi$ 有局部极小，负粒子则需要电势有局部极大。固定静电场在无源邻域不能为自由点粒子提供孤立的三维稳定势阱。若有连续体电荷、机械约束、随时间变化的场或其他作用，应重新检查模型条件，不能直接套用这一结论。

十二　例题

本节按“完整电势—梯度—源与边界—物理检验”的顺序解题。涉及无限背景场、奇点或理想偶极层时，先声明允许区域和参考约定。

例题 1　从两个球壳的电势反推电量

两个均匀薄球壳半径 $a<b$，以无穷远为零，其表面势分别为 V_a, V_b。求 Q_a, Q_b，以及三段电势。何时壳间有场而外部无场？参照图 4-6：同心薄球壳，给定两表面势；电量符号待求。

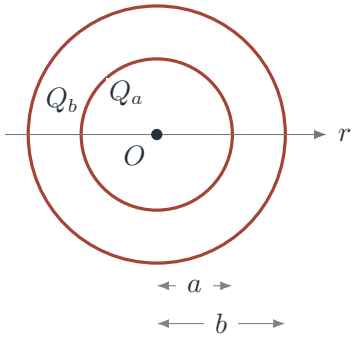


$$\varphi(a)=V_a$$
$$\varphi(b)=V_b$$
$$\varphi(\infty)=0$$

图 4-6　题图　同心薄球壳，给定两表面势；电量符号待求。

解　壳间势差只由内壳的场产生：

$$V_a-V_b=kQ_a\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right),\qquad V_b=\frac{k(Q_a+Q_b)}{b}.$$



$$\varphi(a)=V_a$$
$$\varphi(b)=V_b$$
$$\varphi(\infty)=0$$
$$V_a-V_b=kQ_a(1/a-1/b)$$
$$Q_a+Q_b=4\pi\varepsilon_0 bV_b$$

图 4-7　解答分析图　势差只含内壳项，外壳势确定总电量。

图 4-7 的内、外球面分别保持给定势。内球面势含两壳贡献，外球面势只由总电量决定；联立这两项边界条件求壳电量，再逐区检查连续性。

解这两个线性方程得

$$Q_a=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}(V_a-V_b),\qquad Q_b=4\pi\varepsilon_0 bV_b-Q_a.$$

内区场为零，势为 V_a；壳间从外壳表面向内积分；外区由总电量决定，故

$$\varphi(r)=\begin{cases}V_a, & r\le a,\\ V_b+\dfrac{ab(V_a-V_b)}{b-a}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{b}\right), & a\le r\le b,\\ bV_b/r, & r\ge b.\end{cases}$$

代入 $r=a,b$ 可直接复核两表面势。外场为零要求总电量为零，即 $V_b=0$。若还要求壳间有场，则 $V_a\neq 0$，此时 $Q_b=-Q_a$。相同的表面势 $V_a=V_b$ 则给 $Q_a=0$，壳间也无场。

当 $b\to a$ 而保持非零势差，所需电量按 $1/(b-a)$ 增大，这与近似平行板中固定电压、距离缩小后场增大的趋势一致。

例题 2　有限带电棒的电势与电场

均匀细棒沿 z 轴从 $-a$ 到 $+a$，线密度 $\lambda>0$。取无穷远零势，在 $s>0$ 的场点求 $\varphi(s,z)$ 和 E_s,E_z，再检查中垂面与棒外正轴极限。参照图 4-8：有限杆与离轴场点；图取 $0<z<a$。

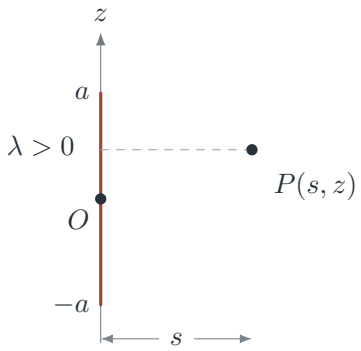


图 4-8　题图　有限杆与离轴场点；图取 $0<z<a$。

解　用源坐标 u 积分：

$$\varphi(s,z)=k\lambda\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{s^2+(z-u)^2}}=k\lambda\left[\operatorname{arsinh}\frac{a-z}{s}+\operatorname{arsinh}\frac{a+z}{s}\right].$$

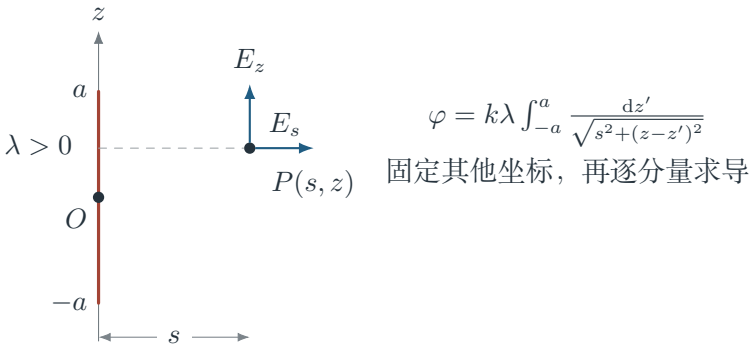


图 4-9　解答分析图　图示正杆、正高度处的两个场分量；轴线与中垂面另作极限。

图 4-9 中 R 是微元到场点的距离。先以 $1/R$ 积分求势，再分别对 s,z 求负偏导；轴向导数必须保留两端距离不同造成的符号。

求 s 的偏导时固定 z。利用 $\mathrm{d}\operatorname{arsinh}v/\mathrm{d}v=(1+v^2)^{-1/2}$，得到

$$E_s=\frac{k\lambda}{s}\left[\frac{a-z}{\sqrt{s^2+(a-z)^2}}+\frac{a+z}{\sqrt{s^2+(a+z)^2}}\right].$$

求 z 的偏导时固定 s，两项中的分子导数分别为 $-1,+1$，故

$$E_z=k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-a)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+a)^2}}\right].$$

没有方位分量。中垂面 $z=0$ 上两轴向贡献抵消，结果为

$$\varphi(s,0)=2k\lambda\operatorname{arsinh}(a/s),\quad E_s(s,0)=\frac{2k\lambda a}{s\sqrt{s^2+a^2}},\quad E_z=0.$$

棒外正轴 $z>a$ 上可直接令 $s=0$ 重新积分，避免分别处理发散的反双曲函数项：

$$\varphi(0,z)=k\lambda\ln\frac{z+a}{z-a},\qquad E_z(0,z)=\frac{2k\lambda a}{z^2-a^2}.$$

远处两者恢复总电量 $Q=2a\lambda$ 的点源近似。棒内部轴线属于理想线源奇点，不能把那里当作普通有限势点。

例题 3　带电圆盘：势的尖点对应面电荷

半径 a 的均匀圆盘位于 $z=0$，面密度 $\sigma>0$。求轴线势与场，检查圆盘两侧的势和场极限，并说明为何不能由轴线势直接求任意离轴场。参照图 4-10：普通正电荷圆盘及轴线上场点。

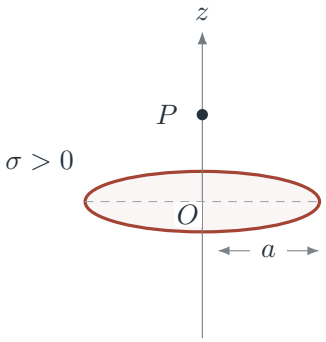
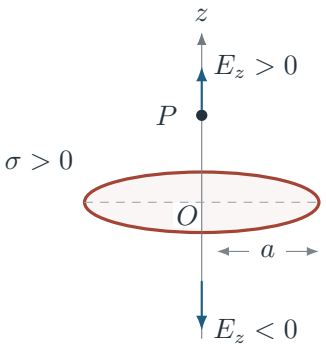


图 4-10　题图　普通正电荷圆盘及轴线上场点。

解　把圆盘分成半径 s 的细环，$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$，得到

$$\varphi(0,z)=2\pi k\sigma\int_0^a\frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+a^2}-|z|\right).$$



$$\varphi(0^+)=\varphi(0^-)$$
$$E_z(0^+)-E_z(0^-)=\sigma/\varepsilon_0$$

图 4-11　解答分析图　普通电荷盘：势连续，法向场发生跃变。

图 4-11 的盘面两侧采用同一零势约定。势含 $|z|$，所以势连续而导数跳变；两侧极限之差正好对应 σ/ε_0。

绝对值不能丢。对 $z\neq0$ 分别求导：

$$E_z(0,z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn}z-\frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

轴对称性给轴线上 $E_x=E_y=0$。两侧势均趋 $\sigma a/(2\varepsilon_0)$，但场分别趋 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，其差为 σ/ε_0。势连续而一阶导数有尖点，正是普通面电荷的界面结构。

在 $|z|\gg a$ 时，$\sqrt{z^2+a^2}=|z|+a^2/(2|z|)+\cdots$，所以 $\varphi\simeq\sigma a^2/(4\varepsilon_0|z|)=kQ/|z|$，其中 $Q=\pi a^2\sigma$。固定 $z\neq0$ 后令 $a\to\infty$，场趋无限板值，但相对无穷远零点的圆盘势会发散，不能同时保持这一无限板零点约定。

离轴时每个细环到观察点的距离随环角变化，轴线积分式已经删去了这项信息。需要重新积分完整势，或在额外条件下使用近轴展开。

例题 4　偶极势给出场分量、等势线与场线

一对 $-q,+q$ 沿 z 轴排列，间距 d，偶极矩 $\boldsymbol{p}=qd\hat{\boldsymbol{z}}$。在 $r\gg d$ 的区域，从电势推导球坐标场分量、等势线和场线方程。参照图 4-12：轴向偶极与球坐标角；场点远离实际电荷间距。

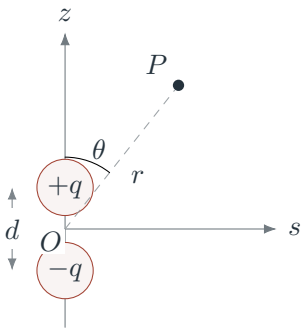


图 4-12　题图　轴向偶极与球坐标角；场点远离实际电荷间距。

解　先从精确两点源势做远场展开：

$$\varphi=kq\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{z}}/2|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}+d\hat{\boldsymbol{z}}/2|}\right)\simeq\frac{kp\cos\theta}{r^2}.$$

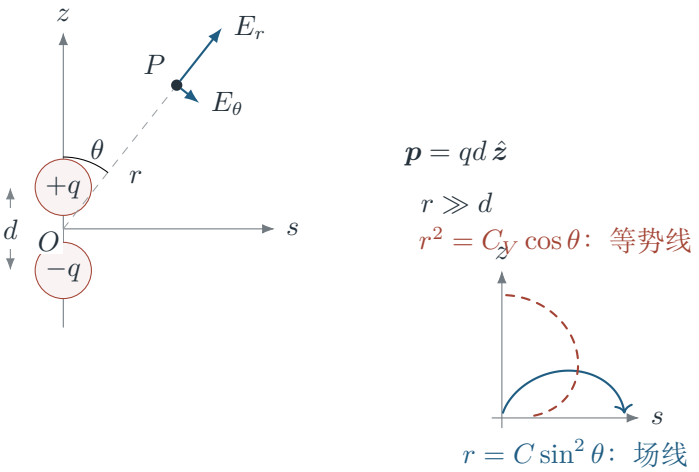


图 4-13　解答分析图　第一象限处两场分量；场线方程只在偶极近似适用区使用。

图 4-13 的角 θ 从正 z 轴量起，E_θ 沿增角方向。右侧曲线将势的等值线与场线分开绘制，场线方程由 $\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\theta)=E_r/E_\theta$ 积分得到。

只保留偶极首项时，球坐标梯度给出

$$E_r=-\partial_r\varphi=\frac{2kp\cos\theta}{r^3},\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi=\frac{kp\sin\theta}{r^3},\qquad E_\psi=0.$$

若忘记 $1/r$，角向场的单位和衰减幂次都会错误。固定 $\varphi=V\neq0$ 得

$$r^2=\frac{kp}{V}\cos\theta.$$

实际分支须满足右侧为正；零势面为中垂面 $\theta=\pi/2$。在不位于轴线的场线上，实际切向位移为 $\mathrm{d}r\hat{\boldsymbol{r}}+r\,\mathrm{d}\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$，故

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta}=\frac{E_r}{E_\theta}=2\cot\theta,\qquad \ln r=2\ln\sin\theta+\text{常数},\qquad r=C\sin^2\theta.$$

场线方向从正源指向负源。在轴线与源附近，除法或远场近似的条件不满足，须分别处理；不能把 $r = C\sin^2\theta$ 的远场近似延伸到实际两点电荷上作为精确曲线。

在任意规则点，场线切向与等势线切向的点积为零，与梯度几何一致。

例题 5　混合二次势：恢复方向可能已经旋转

在局部无源区域，电势为 $\varphi = A(x^2 - y^2) + Bxy$，与 z 无关，A, B 不同时为零。求场、体密度和原点附近试探电荷的线性稳定性，找出两个主方向。参照图 4-14：二次势的两个正交主方向；方向角由 A, B 决定。

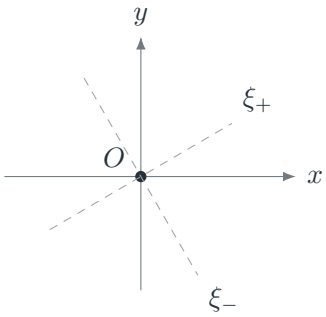


图 4-14　题图　二次势的两个正交主方向；方向角由 A, B 决定。

解　逐分量求导：

$$E_x = -2Ax - By, \qquad E_y = 2Ay - Bx, \qquad E_z = 0.$$

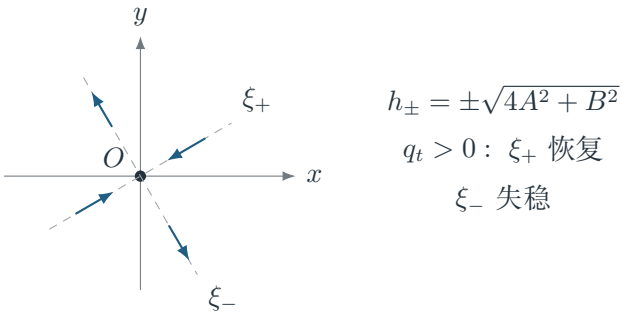


图 4-15　解答分析图　箭头示正试探电荷的力，沿正本征值方向恢复，另一个方向失稳。

图 4-15 的两条主轴对应势的 Hessian 特征方向。两特征值等大反号，因此无论怎样旋转坐标，总有一个方向使给定符号的试探电荷偏离平衡。

拉普拉斯为 $2A - 2A = 0$，所以区域内 $\rho = 0$。场为零的平衡点在原点。平面内写成 $\boldsymbol{E} = -H\boldsymbol{r}_\perp$，其中

$$H = \begin{pmatrix} 2A & B \\ B & -2A \end{pmatrix}, \qquad \det(H - hI) = h^2 - (4A^2 + B^2).$$

两个本征值为 $h_\pm = \pm\sqrt{4A^2 + B^2}$。对相应主坐标 $\xi_\pm$，运动方程是

$$m\ddot{\xi}_\pm = -q_t h_\pm \xi_\pm.$$

当 $q_t h_\pm > 0$ 时该方向恢复，当 $q_t h_\pm < 0$ 时偏离增长。两个本征值异号，任何非零正、负电荷都只有一个恢复方向和一个失稳方向；z 向还只是中性，不存在三维严格稳定。

主轴角可由 $\tan 2\alpha = B/(2A)$ 表示，但应用 $\operatorname{atan2}(B, 2A)$ 或直接求本征向量确定象限。若 $A = 0$，主轴是 $x \pm y$ 方向；仅检查原始 x, y 轴会漏掉混合项导致的失稳。

沿两个主方向，势分别向上和向下弯曲，原点是鞍点。系数 A, B 的单位均为 $\mathrm{V/m^2}$。

例题 6　轴线上完全相同的势，能对应不同的场

只知道某区域内 z 轴上 $\varphi(0,0,z) = -E_0 z$。比较 $\varphi_1 = -E_0 z$ 与 $\varphi_2 = -E_0 z + Bx + A(x^2 - y^2)$：它们是否满足无源静电方程？轴线数据能否确定完整场？参照图 4-16：轴线上的势数据与离轴观察点。

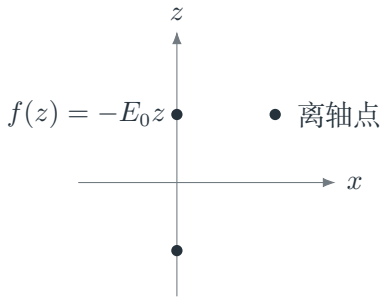


图 4-16　题图　轴线上的势数据与离轴观察点。

解　两个势的拉普拉斯都为零，且都是单值光滑函数。因此相应场均无旋、无体电荷：

$$\boldsymbol{E}_1 = E_0 \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \boldsymbol{E}_2 = (-B - 2Ax)\hat{\boldsymbol{x}} + 2Ay\hat{\boldsymbol{y}} + E_0 \hat{\boldsymbol{z}}.$$

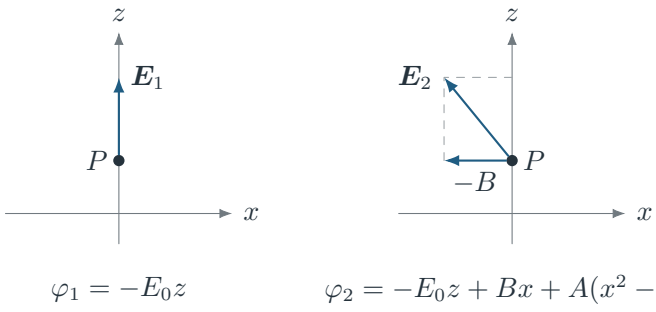


图 4-17　解答分析图　两个无源势给同一轴线数据，却可有不同横向场；须补完整边界或对称性。

图 4-17 的共同轴线只约束 $s = 0$ 上的函数值。新增横向线性项或调和二次项在轴上可不改变给定势，却改变轴外场，故一条轴线的数据不足以确定三维解。

在整条 z 轴上，两个势相同、轴向场相同，但若 $B \neq 0$，第二个场还含有 $-B\hat{\boldsymbol{x}}$。即使令 $B = 0$，离轴区域仍可有不同场。

这没有违反唯一性，因为题目只给了一条线的数据，没有给整个区域边界的势。两种解可以由不同的外部边界装置实现；在考虑的局部区域内，无需安置任何体电荷。若额外规定完整轴对称性，则 Bx 和 $A(x^2 - y^2)$ 都会被排除，但这个条件必须来自真实源和边界。

因此从轴线势做全导数只得到 E_z。没有对称性时，甚至轴线上的总场方向也不能由这一数据确定。

例题 7　给定两端电势的非均匀带电层

在 $-a<z<a$ 内，体电荷密度为 $\rho(z)=\rho_0(1-z^2/a^2)$，$\rho_0>0$，沿 x,y 平移不变。两端电势分别为 $\varphi(-a)=V_L$，$\varphi(a)=V_R$。求层内势和场，并判断层内出现零场点的条件。参照图 4-18：非均匀体电荷层，规定两端电势；只求层内解。

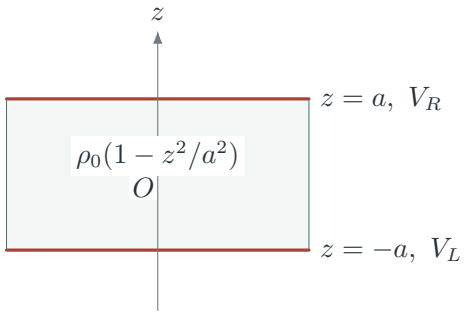


图 4-18　题图　非均匀体电荷层，规定两端电势；只求层内解。

解　平移对称性将泊松方程化为一维方程。令 $\Delta V=V_R-V_L$，两次积分得到

$$\varphi''=-\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right),\qquad \varphi=-\frac{\rho_0 z^2}{2\varepsilon_0}+\frac{\rho_0 z^4}{12\varepsilon_0 a^2}+C_1 z+C_2.$$

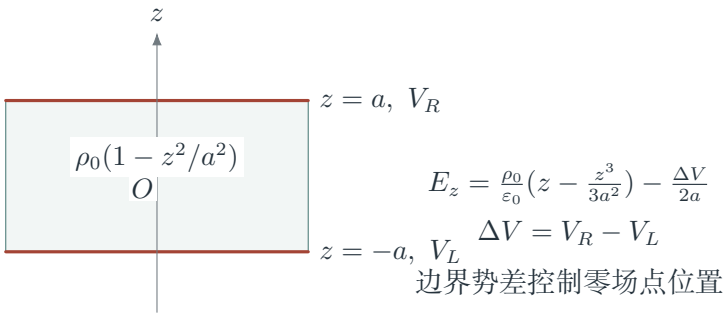


图 4-19　解答分析图　奇对称自场加边界引入的匀强分量；不能据此自动决定层外场。

图 4-19 的两端电势同时确定积分常数。均匀场项由端点势差给出，空间电荷项决定场的弯曲；判断内部零场点须检查该根位于 $(-a,a)$。

分别代入 $z=\pm a$。相减消去偶函数项，相加消去奇函数项，得

$$C_1=\frac{\Delta V}{2a},\qquad C_2=\frac{V_L+V_R}{2}+\frac{5\rho_0 a^2}{12\varepsilon_0}.$$

因此

$$E_z=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(z-\frac{z^3}{3a^2}\right)-\frac{\Delta V}{2a},\qquad E_x=E_y=0.$$

第一项为偶对称电荷产生的奇对称场，第二项由不对称边界电势引入。逐项检查：$-\varphi'=E_z$，两端势正确；又有

$$E_z(a)-E_z(-a)=\frac{4\rho_0 a}{3\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{-a}^{a}\rho(z)\,\mathrm{d}z.$$

这是微分解与高斯定理的交叉检验。函数 $g(z)=z-z^3/(3a^2)$ 在开区间内严格递增，其端值为 $\pm 2a/3$。故存在唯一的层内零场点，当且仅当

$$|\Delta V|<\frac{4\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0}.$$

等号对应零场点落在边界；超过该值时层内场同号。题目只规定层内问题，外侧场和边界上的自由面电荷不能凭这两个电势值单独确定。

例题 8　从有限双层推导电势跃变

无限负电平面位于 $z=-h/2$，面密度 $-\sigma$；无限正电平面位于 $z=h/2$，面密度 $+\sigma$，$\sigma>0$。令 $h\to 0$，保持偶极面密度 $\mu=\sigma h$ 不变。求各区的场、势和理想层的跳跃条件，并求试探电荷由负侧穿向正侧时场所做的功。参照图 4-20：有限厚度双层：法向由负面指向正面。

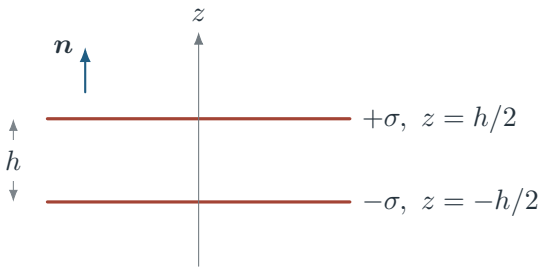


图 4-20　题图　有限厚度双层：法向由负面指向正面。

解　每张无限平面的场为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，方向由正面指向外、由外指向负面。叠加得

$$E_z=\begin{cases}0, & |z|>h/2,\\ -\sigma/\varepsilon_0, & |z|<h/2.\end{cases}$$

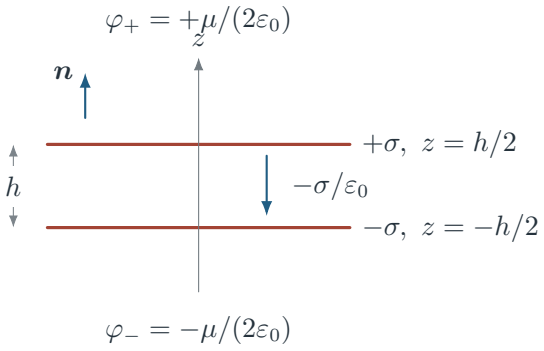


图 4-21　解答分析图　层内场反向于法向；压缩厚度后两侧势差仍为 μ/ε_0。

图 4-21 中负面在下、正面在上，偶极矩沿 $+z$。压缩层厚而保持偶极矩面密度不变时，常规外场消失、势保留向上的跳跃，层内窄而强的场成为奇性项。

取中面 $\varphi(0)=0$，由 $\varphi'=-E_z$ 积分，并在两张普通电荷面上保持势连续：

$$\varphi(z)=\begin{cases}-\sigma h/(2\varepsilon_0), & z<-h/2,\\ \sigma z/\varepsilon_0, & |z|<h/2,\\ \sigma h/(2\varepsilon_0), & z>h/2.\end{cases}$$

所以有限层的势连续、斜率分段变化。令 $\sigma=\mu/h$ 后，层内场无限增大但作用距离缩小，乘积保持有限：

$$\varphi(0^+)-\varphi(0^-)=\frac{\mu}{\varepsilon_0}.$$

正侧电势更高，法向 $\boldsymbol{n}=\hat{\boldsymbol{z}}$ 由负面指向正面。正、负两侧的常规场均为零；但穿越层的积分 $\int E_z\,\mathrm{d}z=-\mu/\varepsilon_0$，并不为零。若用广义函数，可写

$$\varphi=\frac{\mu}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z,\qquad E_z=-\frac{\mu}{\varepsilon_0}\delta(z).$$

这一奇异项只描述被压缩的层内场，不应与两侧常规场混淆。穿越功为

$$W = q_t(\varphi_- - \varphi_+) = -\frac{q_t\mu}{\varepsilon_0}.$$

正电荷穿向正侧时动能减小，负电荷则增加。两个半空间的势均为常数，但不能同时各取为零后仍保持同一个势函数。

例题 9　闭合球形偶极层的电势

半径 $R-h/2$ 的球面均匀带 $-Q$，半径 $R+h/2$ 的球面均匀带 $+Q$。保持 $\mu = Qh/(4\pi R^2)$ 不变，令 $h/R \to 0$。求极限层内外的势和常规场，取外部势为零。参照图 4-22：正、负球壳具有相反且等大的总电量。

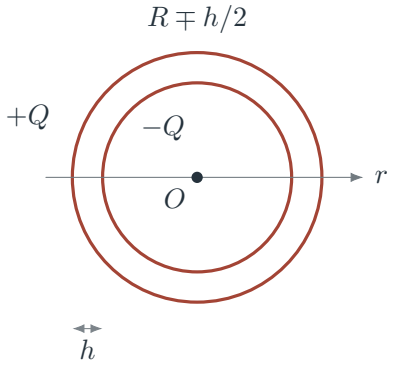


图 4-22　题图　正、负球壳具有相反且等大的总电量。

解　两球的电量必须等大反号，而非简单规定不同半径球面的面密度等大。球壳定理给出外部净场、净势均为零。在内球之内，两壳各给一个常数势：

$$\varphi_{\text{in}} = kQ\left(\frac{1}{R+h/2} - \frac{1}{R-h/2}\right) = -\frac{kQh}{R^2 - h^2/4}.$$

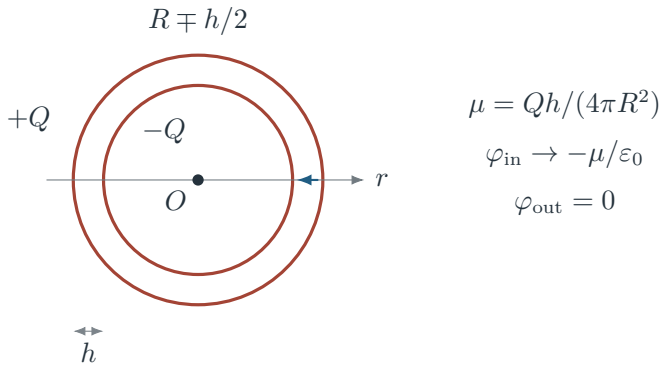


图 4-23　解答分析图　两侧常规场零；两壳间场向内，形成有限的向外势跃变。

图 4-23 的内层为负、外层为正。分别写两球壳的常量内势并相减，薄层极限留下负的内势；外部总电量为零，故外势为零。

代入 $Qh = 4\pi R^2\mu$，得

$$\varphi_{\text{in}} \longrightarrow -\frac{\mu}{\varepsilon_0}, \qquad \varphi_{\text{out}} = 0, \qquad \boldsymbol{E}_{\text{in}} = \boldsymbol{E}_{\text{out}} = \boldsymbol{0}.$$

在两壳之间，外壳不贡献场，内负壳给出 $E_r = -kQ/r^2$。于是向外穿越的势差为

$$-\int_{R-h/2}^{R+h/2} E_r\,\mathrm{d}r = kQ\left(\frac{1}{R-h/2} - \frac{1}{R+h/2}\right) \longrightarrow \frac{\mu}{\varepsilon_0}.$$

这与法向向外的偶极层跳跃条件一致。两侧都无场，只说明每一连通区域内部势为常数；常数之间还由层的物理结构联系。

进一步，任意闭合曲面若具有恒定 μ、法向向外，按本讲的有向立体角定义，$\Omega_{\text{in}} = -4\pi$，$\Omega_{\text{out}} = 0$。故同样有内势 $-\mu/\varepsilon_0$、外势零。这是几何结论，不依赖球面对称；球壳模型则给出了其可核对的有限厚度实现。

例题 10　有限圆盘偶极层：两侧场竟然同向

半径 a 的薄圆盘位于 $z = 0$，偶极面密度 $\mu > 0$ 为常数，法向为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。求轴线上 $z \neq 0$ 的势和常规场，检查势跳跃、远场与无限盘极限。参照图 4-24：恒定强度的有限偶极圆盘，法向为正轴向。

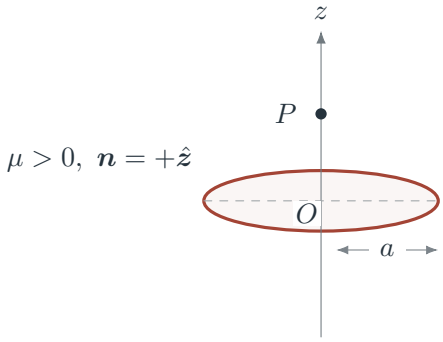


图 4-24　题图　恒定强度的有限偶极圆盘，法向为正轴向。

解　对源点半径 s 的细环，$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = z$，于是

$$\Omega(z) = 2\pi\int_0^a \frac{zs\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} = 2\pi\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

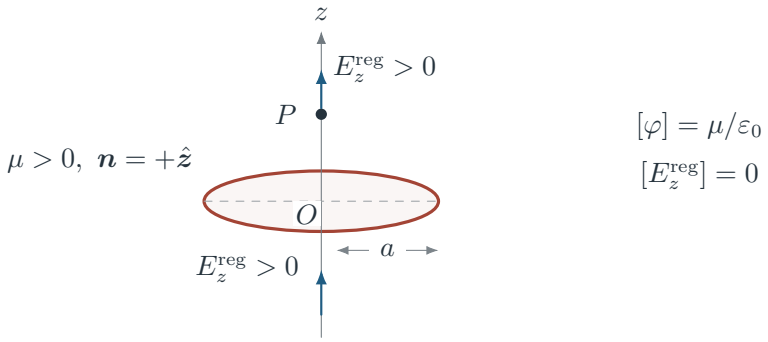


图 4-25　解答分析图　轴线两侧常规场同向；跨层仍有集中场贡献。

图 4-25 的有限盘边缘使常规轴向场在两侧都不为零。势在盘上跳变，但远离盘面求导时先固定 z 的符号，得到两侧同向的常规场。

采用统一定义 $\varphi = \mu\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$，得到

$$\varphi(z) = \frac{\mu}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

对 $z > 0$ 和 $z < 0$ 分别求常规导数，符号函数在每个开半轴上为常数：

$$E_z^{\text{reg}}(z) = \frac{\mu a^2}{2\varepsilon_0(z^2+a^2)^{3/2}} > 0.$$

因此轴线上两侧的常规场都沿 $+z$，而不是像普通正电圆盘那样背离圆盘。两侧极限分别为

$$\varphi(0^{\pm}) = \pm\frac{\mu}{2\varepsilon_0}, \qquad E_z^{\text{reg}}(0^{\pm}) = \frac{\mu}{2\varepsilon_0 a}.$$

势有跃变 μ/ε_0，常规法向场连续；若跨层求导，还要补入 $-\mu\delta(z)/\varepsilon_0$。盘边缘的局部结构不能由轴线式描述。

远处 $|z| \gg a$，展开根式可得

$$\varphi \simeq \frac{\mu a^2}{4\varepsilon_0}\frac{\operatorname{sgn} z}{z^2}, \qquad E_z \simeq \frac{\mu a^2}{2\varepsilon_0|z|^3}.$$

总偶极矩 $p = \mu\pi a^2$，这正是偶极的轴线远场。若固定 $z \neq 0$ 而令 $a \to \infty$，常规场趋于零，势趋于两侧常数 $\pm\mu/(2\varepsilon_0)$，跃变仍保留。

与例题 3 对照：普通电荷盘的势连续、法向场跳跃；纯偶极盘的势跳跃、常规法向场连续。不能因同为“薄盘”就交换边界条件。

例题 11　接地平面：由唯一性求感应电荷与作用能

接地理想导体占据 $z \le 0$，真空中点电荷 $q > 0$ 位于 $(0, 0, a)$。取远处势为零。求真空势、导体表面电荷、点电荷受力和电荷与导体的相互作用能，扣除点电荷自身发散的能量。参照图 4-26：真电荷在接地平面上方；下方属于导体。

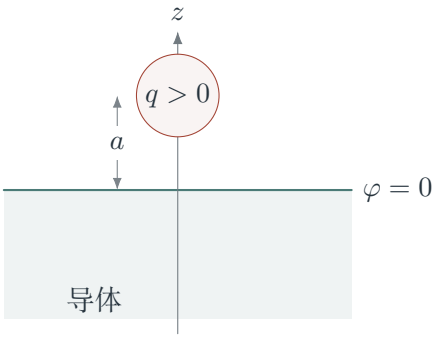


图 4-26　题图　真电荷在接地平面上方；下方属于导体。

解　在物理区域 $z > 0$ 外放一个辅助点源 $-q$ 于 $(0, 0, -a)$。候选势为

$$\varphi(s, z) = kq\left[\frac{1}{\sqrt{s^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z+a)^2}}\right], \quad z > 0.$$

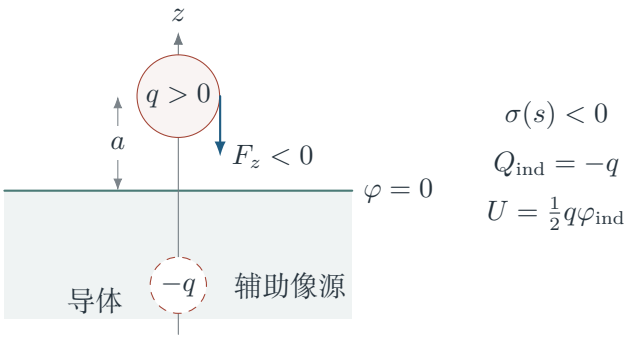


图 4-27　解答分析图　虚构像源仅服务上半空间解；受力向下，感应能包含半因子。

图 4-27 的负镜像只用于上半空间边界解。真电荷受镜像场作用，系统能量还含感应建立过程的二分之一因子；求力和求能不能混用两点电荷的全相互作用能。

它在真电荷处具有正确奇点，其他真空点满足拉普拉斯方程；平面上两距离相等，势为零；远处也趋于零。任何两个满足这些条件的解之差没有真源奇点，满足零边界与零远场条件，由唯一性可知候选势就是物理解。导体内部应另写 $\varphi = 0$，$\boldsymbol{E} = 0$，不能把辅助像源公式延伸进去。

法向取从导体指向真空的 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。在表面外侧，

$$E_z(0^+) = -\frac{2kqa}{(s^2+a^2)^{3/2}}, \qquad \sigma(s) = \varepsilon_0 E_z(0^+) = -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}}.$$

感应总量可直接检验：

$$Q_{\text{ind}} = 2\pi \int_0^\infty \sigma(s) s \,\mathrm{d}s = -qa \int_0^\infty \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+a^2)^{3/2}} = -q.$$

真电荷的自身场不计入其受力。其感应场与像源的场相同，距离 $2a$，故

$$\boldsymbol{F} = -\frac{kq^2}{4a^2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

能量不能直接写成 $q\varphi_{\text{ind}}$，因为感应电荷随真电荷建立。固定 a，把真电量从 0 缓慢增到 q，每一步的感应势为 $\varphi_{\text{ind}}(q') = -kq'/(2a)$，所以

$$U = \int_0^q \varphi_{\text{ind}}(q')\,\mathrm{d}q' = -\frac{kq^2}{4a} = \frac{1}{2}q\varphi_{\text{ind}}(q).$$

再检查 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}a = -kq^2/(4a^2) = F_z$。若漏掉 $1/2$，能量求出的力将大一倍。接地装置可交换电荷，导体净电量并非另给定的守恒约束。

例题 12　匀强外场中的接地导体球

半径 R 的理想导体球接地，远处外场为 $\boldsymbol{E}_0 = E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0 > 0$。求球外势、场、表面电荷及感应偶极矩。参照图 4-28：接地导体球置于沿正 z 的匀强外场。

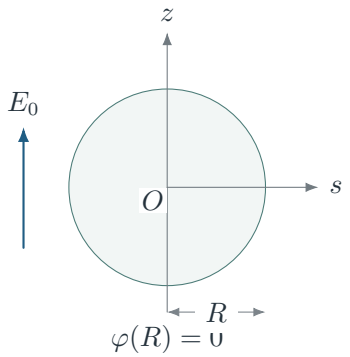
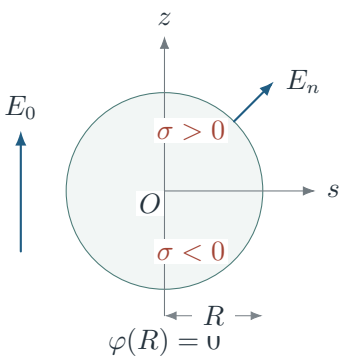


图 4-28　题图　接地导体球置于沿正 z 的匀强外场。

解　远处势应接近 $-E_0 z$，不能同时要求无穷远势为零。外场轴对称，最简单的无源候选形式由匀强场势和中心偶极势组成：

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{D\cos\theta}{r^2}.$$



$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$$

$$Q = 0$$

$$p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$$

图 4-29　解答分析图　球面等势、场垂直表面；感应分布上下异号，净电量零。

图 4-29 的球面法向从导体指向真空。求外侧径向场后乘 ε_0 得到面密度；上下半球的余弦项积分为零，总感应电量为零。

二者在 $r > R$ 都满足拉普拉斯方程。球面上所有角度均须为零，故 $D = E_0 R^3$，即

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \cos\theta, \qquad \varphi_{\text{in}} = 0.$$

候选势满足球面与远场条件，差势唯一性保证无需再添其他多极项。完整梯度给出

$$E_r = E_0 \left(1 + \frac{2R^3}{r^3} \right) \cos\theta, \qquad E_\theta = -E_0 \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \sin\theta, \qquad E_\psi = 0.$$

球面切向场为零，法向场为 $3E_0 \cos\theta$。因此

$$\sigma(\theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta, \qquad Q_{\text{ind}} = 2\pi R^2 \int_0^\pi \sigma \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0.$$

上半球为正、下半球为负；南北两极场强均为 $3E_0$，方向分别沿外法向与内法向。在球外势中识别 $kp\cos\theta/r^2$，得

$$\boldsymbol{p}_{\text{ind}} = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0 \hat{\boldsymbol{z}}.$$

也可用 $\boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{r}' \sigma \, \mathrm{d}S$ 检验：只有 z 分量，角积分 $\int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 2/3$，结果相同。场线垂直球面和局部增强是同一边界条件的两个表现。

十三、习题

以下习题讨论电势梯度、场方程、带电界面及电像法。近轴展开和理想薄层题中的近似均以题设区域为限。除注明外，均在真空中，$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。

习题 1　等势的同心双壳

半径 $a < b$ 的两同心均匀薄球壳，表面电势均为 $V \neq 0$，以无穷远为零。求两壳电量、各区势和场。说明“两个壳均有非零势”是否意味着它们都带非零净电量。参照图 4-30：给两球壳相同的非零势。

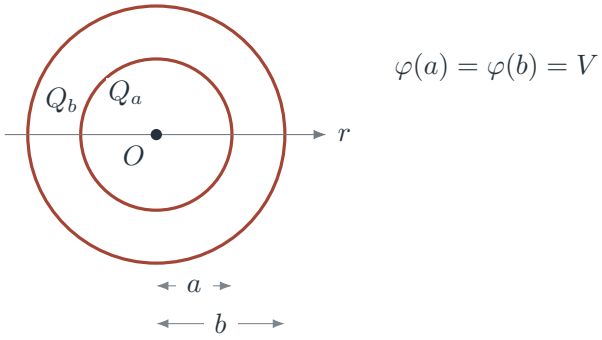


图 4-30　题图　给两球壳相同的非零势。

习题 2　有限杆的点源近似到底要多远

长度 $2a$ 的细杆沿 z 轴均匀带正电，密度 λ。在中垂面上、距轴 s 处求精确势和场。以精确场为分母，要求点电荷近似的相对误差不超过 $\eta > 0$，求 s/a 的下限，并计算 $\eta = 1\%$ 的结果。参照图 4-31：正电杆中垂面上的观察点。

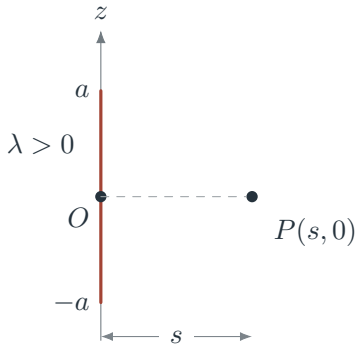


图 4-31　题图　正电杆中垂面上的观察点。

习题 3　带电圆环附近的空间稳定性

半径 a 的圆环总电量 $Q>0$，位于 $z=0$。求轴线势和场，找出 $z>0$ 上轴向场的最大值位置。进一步用环中心附近的轴对称性与拉普拉斯方程求最低阶径向场，判断任意符号试探电荷的空间稳定性。参照图 4-32：均匀正电圆环；图中椭圆为圆环透视。

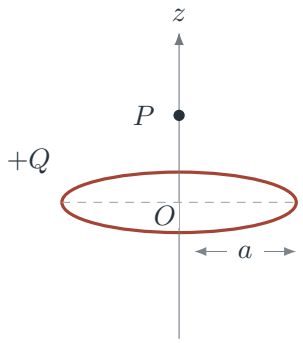


图 4-32　题图　均匀正电圆环；图中椭圆为圆环透视。

习题 4　对数势的坐标形式与源分布

在不含轴或原点的区域内，比较球对称势 $\varphi_1 = V_0\ln(r_0/r)$ 与无限长圆柱对称势 $\varphi_2 = V_0\ln(s_0/s)$，其中 $V_0, r_0, s_0>0$。求各自场及体密度；若第二式延伸到 $s>0$ 的全部空间，轴上还需要什么源？参照图 4-33：用球形与柱形高斯面比较同一对数函数；虚线为辅助面。

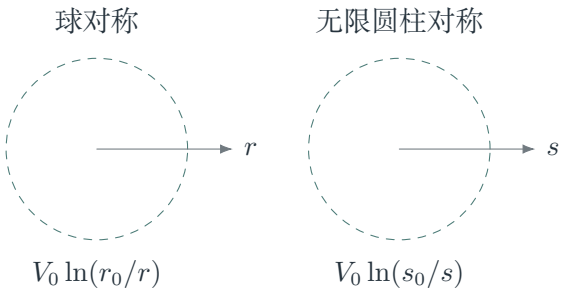


图 4-33　题图　用球形与柱形高斯面比较同一对数函数；虚线为辅助面。

习题 5　势的尖点与普通面电荷

全空间势只依赖 x，为 $\varphi=\varphi_0 - A|x| + Bx$，$A>0$。求两侧场、界面面密度与体密度。什么情况下某一侧场为零？这里能否取共同的无穷远势为零？参照图 4-34：连续但有尖点的势，界面法向为正 x。

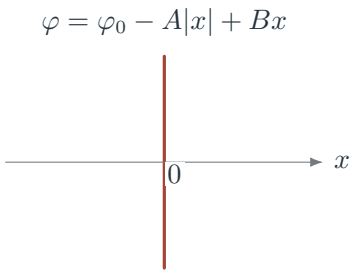


图 4-34　题图　连续但有尖点的势，界面法向为正 x。

习题 6　电荷密度正确是否足以证明静电场正确

给定 $\varphi = Ax^3 + Bxy + Cz$。求场与体密度。再把场改为 $\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \Gamma(-y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}})$。新增项是否改变体密度？当 $\Gamma \neq 0$ 时它能否成为该区域的静电场？用旋度和闭路积分各验证一次。参照图 4-35：取 xy 平面闭路检验新增的场项。

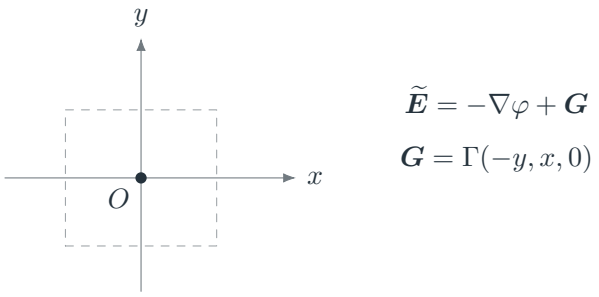


图 4-35　题图　取 xy 平面闭路检验新增的场项。

习题 7　同时画等势线与场线

二维无源区域内，$\varphi = \Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x)$，$\Phi, \kappa > 0$，与 z 无关。求场、场强大小和体密度，求等势线与场线方程，验证二者正交。场线可在 $0 < \kappa x < \pi$ 内分支讨论。参照图 4-36：无量纲坐标中的一条等势线分支。

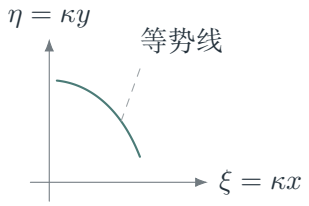


图 4-36　题图　无量纲坐标中的一条等势线分支。

习题 8　径向势中的中心奇点

在 $r > 0$ 处，球对称势为 $\varphi = A/r + Br^2$。求场、常规体密度及半径 r 的高斯球内总电量。若将模型延伸到原点，解释积分结果中与 A 有关的部分来自何处。参照图 4-37：高斯球包围原点；轴上的奇点需单独辨认。

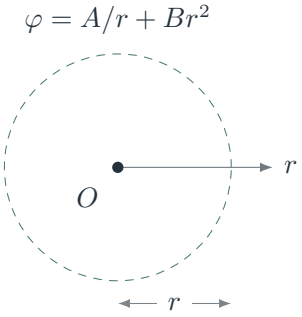


图 4-37　题图　高斯球包围原点；轴上的奇点需单独辨认。

习题 9　变形后的闭合偶极层

任意光滑闭合曲面具有恒定偶极面密度 $\mu > 0$，法向向外。外部势取零。求内外势与常规场；解释把曲面连续变形但仍保持闭合、μ 恒定，为什么结论不变；向外穿越时势差是多少？参照图 4-38：非球形闭合曲面上的恒定强度偶极层。

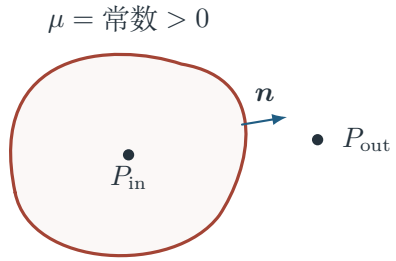


图 4-38　题图　非球形闭合曲面上的恒定强度偶极层。

习题 10　非均匀偶极层的切向场也可跳跃

平面 $z = 0$ 的偶极面密度为 $\mu(x) = \mu_0 + \delta\mu\cos(\kappa x)$，法向 $+z$，$\mu_0 > |\delta\mu|$，$\kappa > 0$。给定两侧势

$$\varphi_{\pm}(x, z) = \pm\frac{1}{2\varepsilon_0}\left[\mu_0 + \delta\mu\, e^{\mp\kappa z}\cos(\kappa x)\right], \qquad \pm z > 0.$$

验证两侧场方程，求常规场与势、场的界面跳跃。说明为何这里不能套用普通面电荷的切向场连续条件。参照图 4-39：强度沿面变化的法向偶极层。

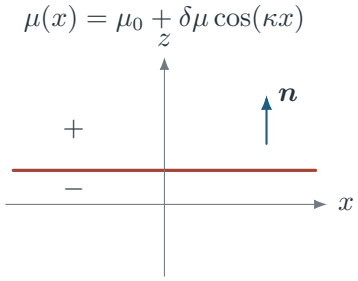


图 4-39　题图　强度沿面变化的法向偶极层。

习题 11　接地平面上方的悬浮点

正电荷 q 位于接地平面上方高度 h，另有固定匀强外场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0 > 0$。求电荷所受竖直合力、平衡高度和竖直稳定性，并写相应作用能。平面始终接地，远场势接近 $-E_0 z$。参照图 4-40：匀强向上场中的接地平面与正电荷。

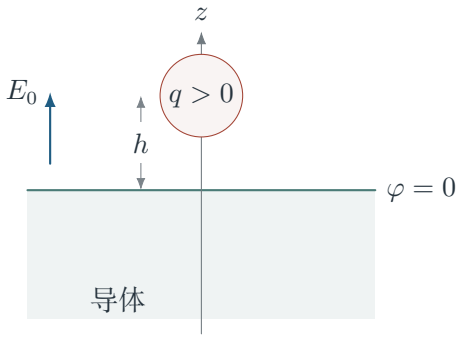


图 4-40　题图　匀强向上场中的接地平面与正电荷。

习题 12　有给定电势的导体球

半径 R 的导体球表面保持势 V_s，远处为 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0>0$，势接近 $-E_0 z$。求球外势、表面电荷与总净电量。给出整个球面上面密度均非负的条件。参照图 4-41：具有给定常数势的导体球及匀强背景场。

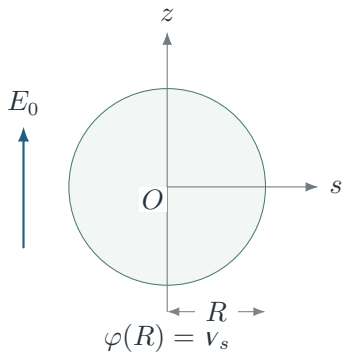


图 4-41　题图　具有给定常数势的导体球及匀强背景场。

习题 13　轴对称条件补回近轴信息

轴对称、无源且在轴线正则的区域，已知 $f(z)=\varphi(0,z)$。从圆柱坐标拉普拉斯方程推导 $\varphi(s,z)$ 至 s^4 阶的近轴展开。应用于 $f(z)=V_0\cos(\kappa z)$，$V_0,\kappa>0$，判断原点附近试探电荷的径向与轴向稳定性。参照图 4-42：轴对称势的轴线数据与近轴展开。

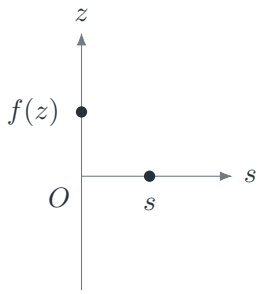


图 4-42　题图　轴对称势的轴线数据与近轴展开。

习题 14　同一球面同时有电荷层与偶极层

半径 R 的球面把两区势分开：内部 $\varphi_{\text{in}}=C$，外部 $\varphi_{\text{out}}=B/r$。界面可以同时承载普通面电荷与法向向外的偶极层。求 σ,μ 及普通电荷总量，并把势分解为两类层的贡献。只有普通面电荷时 B,C 满足什么条件？参照图 4-43：允许普通电荷层与法向偶极层同时存在的球面。

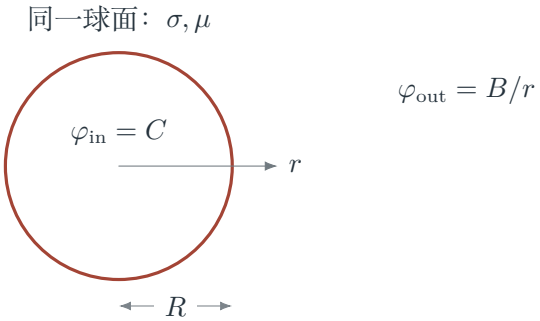


图 4-43　题图　允许普通电荷层与法向偶极层同时存在的球面。

习题 15　没有二次项是否就可以稳定

局部无源势为 $\varphi=\varphi_0+A(x^4-6x^2y^2+y^4)$，$A>0$，与 z 无关。求场、验证体密度为零。原点的势 Hessian 为零，能否据此认定非零试探电荷严格稳定？至少比较两条穿过原点的路径。参照图 4-44：两条穿原点的路径，用于检查没有二次项的势。

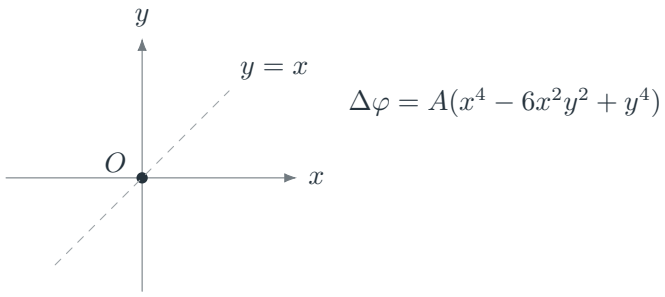


图 4-44　题图　两条穿原点的路径，用于检查没有二次项的势。

习题 16　两个电荷与接地平面的共同能量

两相同正电荷 q 位于 $(\pm a,0,h)$，接地导体占据 $z\le 0$，$a,h>0$，远处势为零。求右侧真电荷的两个非零力分量、整个系统扣除自身能后的作用能，以及导体感应总电量。用能量对共同高度 h、半间距 a 求导交叉检验受力。参照图 4-45：两个等高正电荷与接地平面；半间距为 a。

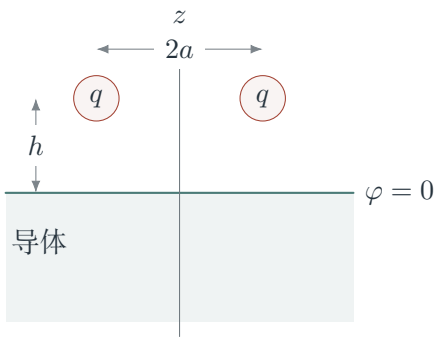


图 4-45　题图　两个等高正电荷与接地平面；半间距为 a。

习题 17　矩形区域的边界值解

二维矩形 $0<x<a$，$0<y<b$ 内无电荷，与 z 无关。左、右、下三边势均为零，上边规定 $\varphi(x,b)=V_s\sin(\pi x/a)$，$V_s>0$。构造势与场并验证唯一性。上边能否由一整块处于静电平衡的理想导体实现？给出合理的边界实现解释。参照图 4-46：矩形解域与四边给定势；上边为数学规定势边界。

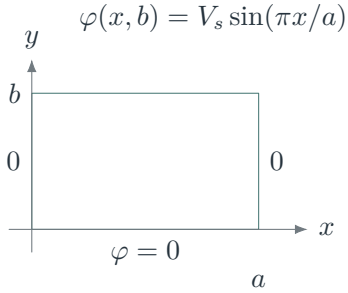


图 4-46　题图　矩形解域与四边给定势；上边为数学规定势边界。

习题 18　穿过有限偶极盘的能量门槛

例题 10 的偶极盘固定不动，$\mu > 0$。质量 m、非零电量 q_t 的试探粒子沿轴线从 $z \to -\infty$ 处向 $+z$ 运动，初始动能 $K_0 > 0$，忽略辐射及对源的扰动。求到达 0^-、穿出 0^+ 后的动能表达式，以及严格能穿过的能量条件；若 $q_t < 0$ 且能量不足，求进入层前的转向位置。用很薄的有限双层理解理想势跃变，临界相等的情形单独说明。参照图 4-47：试探粒子从负半轴沿轴线入射，源盘固定。

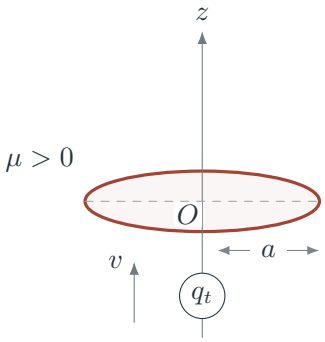


图 4-47　题图　试探粒子从负半轴沿轴线入射，源盘固定。

十四、训练题详细解答

习题 1 解答　等势不意味着每个壳都有净电量

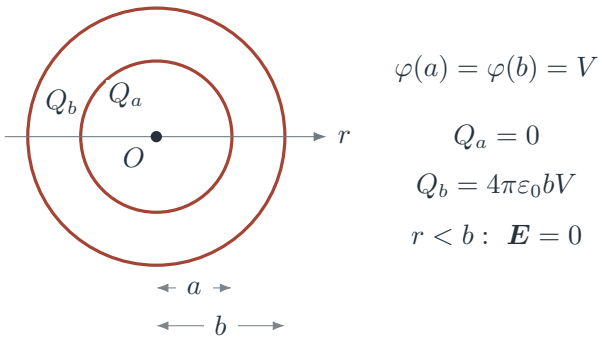


图 4-48　解答分析图　相同势值消去内壳净电量；内壳势由外壳提供。

图 4-48 中两球面等势使夹层势为常量，内壳电量为零。共同的非零势由最外层相对无穷远的电量维持。

设内、外壳电量为 Q_a, Q_b。球壳势叠加，在两壳表面分别为

$$V = k\left(\frac{Q_a}{a}+\frac{Q_b}{b}\right), \qquad V = k\frac{Q_a+Q_b}{b}.$$

相减得 $0 = kQ_a(1/a - 1/b)$。由于 $a<b$，括号不为零，故

$$Q_a = 0, \qquad Q_b = 4\pi\varepsilon_0 bV.$$

内壳上测到的非零势全来自外壳。在外壳之内，外壳势为常数 $kQ_b/b = V$，所以

$$\varphi = \begin{cases} V, & r \le b, \\ bV/r, & r \ge b, \end{cases} \qquad \boldsymbol{E} = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < b, \\ (bV/r^2)\hat{\boldsymbol{r}}, & r > b. \end{cases}$$

在 $r=b$ 处势连续，场跳跃对应 $\sigma_b = \varepsilon_0 V/b$；在 $r=a$ 处场两侧都为零，普通面电荷为零。若 $V<0$，外部场沿内向。内壳的非零势不能作为其非零净电量的证据。

习题 2 解答　用误差定义反求距离

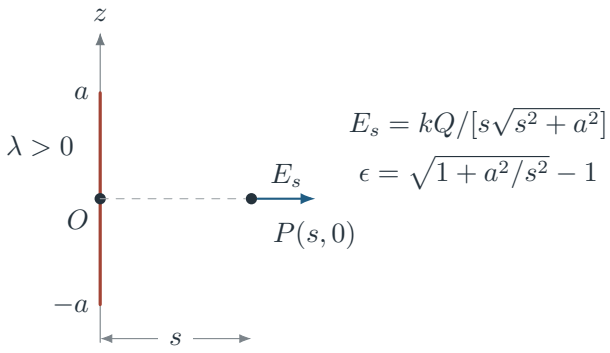


图 4-49　解答分析图　精确场小于同电量点源场；误差用精确场作为分母。

图 4-49 比较真实有限杆与把同样总电量集中在中心的模型。误差分母取精确场，解出距离阈值后才代入百分之一，避免直接把近似展开当作严格界限。

中垂面上场只有径向分量。令 $Q = 2a\lambda$，从有限杆积分可得

$$\varphi = 2k\lambda\,\mathrm{arsinh}(a/s), \qquad E_s = \frac{2k\lambda a}{s\sqrt{s^2+a^2}} = \frac{kQ}{s\sqrt{s^2+a^2}}.$$

点源近似给 $E_{\mathrm{pt}}=kQ/s^2$。因 $\sqrt{s^2+a^2}>s$，它总高估精确场。按题设的分母，

$$\epsilon=\frac{E_{\mathrm{pt}}-E_s}{E_s}=\sqrt{1+\frac{a^2}{s^2}}-1.$$

要求 $\epsilon\le\eta$，先加 1，再平方（两边均正），得

$$\frac{s}{a}\ge\frac{1}{\sqrt{(1+\eta)^2-1}}.$$

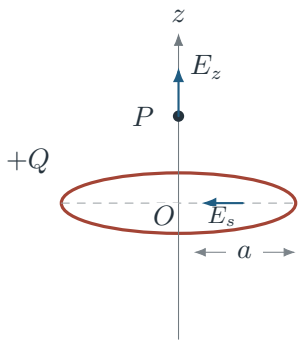
当 $\eta=0.01$，下限为 $1/\sqrt{0.0201}\simeq 7.053$。所以仅说“距杆长几倍”并不精确，需同时指明半长还是全长及允许误差。

再展开检验：

$$\varphi=\frac{kQ}{s}\left[1-\frac{a^2}{6s^2}+O(a^4/s^4)\right],\qquad E_s=\frac{kQ}{s^2}\left[1-\frac{a^2}{2s^2}+O(a^4/s^4)\right].$$

小误差时 $s/a\gtrsim 1/\sqrt{2\eta}$，与精确阈值一致。势与场的修正系数不同，不能把势的误差直接用于场。

习题 3 解答　圆环中心是鞍点



$E_z\simeq kQz/a^3$

$E_s\simeq -kQs/(2a^3)$

正粒子：径向聚焦、轴向散焦

图 4-50　解答分析图　近中心的两个相反趋势表明一维恢复不足以建立空间稳定。

图 4-50 对中心附近轴向和径向分别作二阶展开。势的两种曲率异号，正试探电荷只在环面内恢复，沿轴方向偏离。

轴线上所有源元到观察点距离相同，故

$$\varphi(0,z)=\frac{kQ}{\sqrt{a^2+z^2}},\qquad E_z=\frac{kQz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

对 $z>0$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z}=kQ\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{5/2}}.$$

导数由正变负，最大值位置为 $z=a/\sqrt{2}$，场强为 $2kQ/(3\sqrt{3}a^2)$。

中心附近无电荷且具有轴对称性。势的二次项可写

$$\varphi(s,z)=\varphi_c+c_s s^2+c_z z^2+\cdots.$$

轴线式展开给 $c_z=-kQ/(2a^3)$。圆柱坐标拉普拉斯作用于 s^2 得 4、作用于 z^2 得 2，故 $4c_s+2c_z=0$，于是

$$\varphi=\frac{kQ}{a}+\frac{kQ}{4a^3}s^2-\frac{kQ}{2a^3}z^2+\cdots,\quad E_s=-\frac{kQ}{2a^3}s+\cdots,\quad E_z=\frac{kQ}{a^3}z+\cdots.$$

正试探电荷径向恢复而轴向失稳；负试探电荷轴向恢复而径向失稳。由于存在偏离增长方向，二者都不具备三维严格稳定。轴线运动若被机械约束，可以有一维稳定；解除约束后结论会改变。

习题 4 解答　尺度因子决定源密度

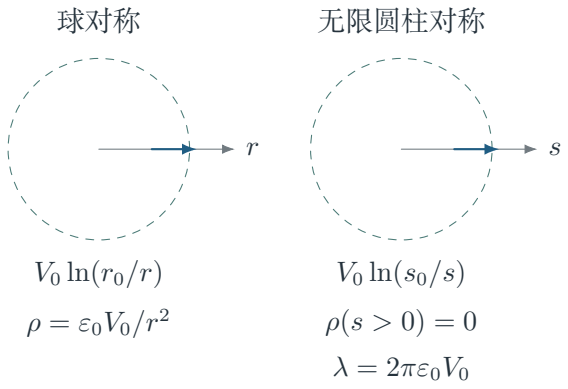


图 4-51　解答分析图　球、柱的散度尺度不同；圆柱模型的源集中于轴线。

图 4-51 将球对称与柱对称的对数势并列。相同的径向函数作用于不同体积元，其拉普拉斯算符不同，所以球形区域有体密度、柱形轴外区域却无体密度。

球对称时 $E_r=-\mathrm{d}\varphi_1/\mathrm{d}r=V_0/r$。但散度须使用球坐标：

$$\rho_1=\varepsilon_0\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2E_r)=\frac{\varepsilon_0V_0}{r^2},\quad r>0.$$

在任意不含原点的球形薄层内，这一正体密度是真实所需的源。若把它延伸到原点，密度虽发散却可积，球内量为 $4\pi\varepsilon_0V_0r\to0$，不强制额外点电荷。

无限圆柱对称时 $E_s=V_0/s$，其散度则为

$$\rho_2=\varepsilon_0\frac{1}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(sE_s)=0,\quad s>0.$$

若模型延伸到所有 $s>0$，半径 s、长度 L 的高斯柱有通量 $2\pi sLE_s=2\pi LV_0$。柱内量因此必须为 $2\pi\varepsilon_0LV_0$，集中于轴线：

$$\lambda=2\pi\varepsilon_0V_0.$$

参考半径 r_0,s_0 只改变势常数，不改变场。对数势在远处不趋于有限零值；题目给的是有限参考半径。

习题 5 解答　尖点对应法向场跃变

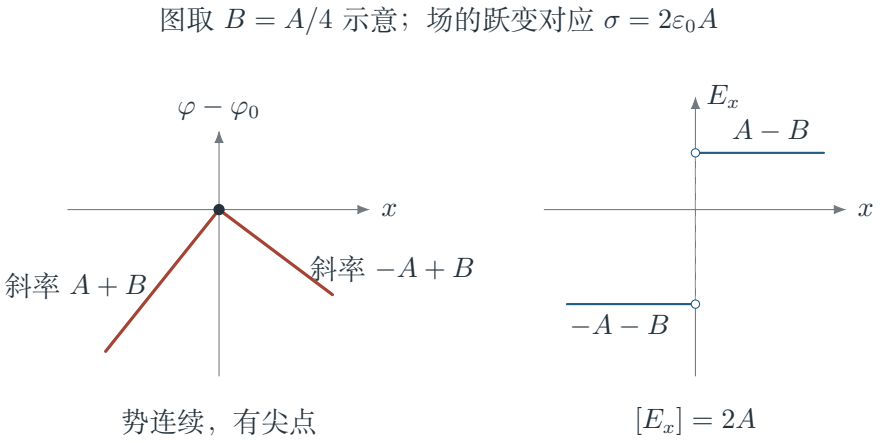


图 4-52　解答分析图　势斜率的差形成普通正面电荷，背景匀强项不改变跳跃。

图 4-52 中 $|x|$ 在界面两侧的导数反号，线性项 Bx 则给出相同背景场。两侧法向场作差时背景项消去，留下固定的面电量。

分别在 $x > 0$, $x < 0$ 求导，得

$$E_x(x > 0) = A - B, \qquad E_x(x < 0) = -A - B, \qquad E_y = E_z = 0.$$

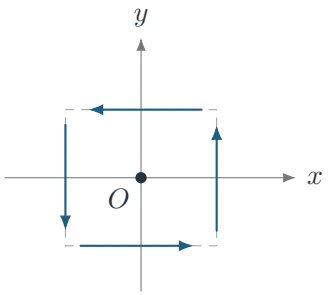
势在 $x = 0$ 两侧均趋于 φ_0，所以没有偶极层势跃变。以法向 $+\hat{\boldsymbol{x}}$ 取跳跃，

$$\sigma = \varepsilon_0[E_x(0^+) - E_x(0^-)] = 2\varepsilon_0 A > 0.$$

两侧场均为常数，常规体密度为零。可把场分解为正电荷面产生的 $A\operatorname{sgn} x$ 和外部匀强场 $-B$，后者不改变面密度。

当 $B = A$，正侧零场；当 $B = -A$，负侧零场。因 $A > 0$，不可能两侧同时为零。至少一侧势随距离线性变化，无法共同以无穷远有限势为零；φ_0 是合法参考常数。

习题 6 解答　散度与旋度是独立约束



$$\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \boldsymbol{G}$$
$$\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{G} = 0$$
$$\oint \boldsymbol{G} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\Gamma S$$

图 4-53　解答分析图　箭头标回路正向；即使散度零，非零环流仍排除静电场。

图 4-53 的附加旋转场沿闭路有非零环流。即使它不改变散度与由此反推的密度，也不能与原势场合并为静电场。

直接求梯度，

$$\boldsymbol{E} = (-3Ax^2 - By,\ -Bx,\ -C), \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{E} = -6Ax, \qquad \rho = -6\varepsilon_0 Ax.$$

这是光滑单值势生成的场，旋度为零。新增项 $\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$ 的散度为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{G} = \partial_x(-\Gamma y) + \partial_y(\Gamma x) = 0.$$

因此修改后的体密度相同，但

$$\nabla \times \boldsymbol{G} = (0, 0, \partial_x(\Gamma x) - \partial_y(-\Gamma y)) = 2\Gamma \hat{\boldsymbol{z}}.$$

当 $\Gamma \neq 0$，它违反静电无旋条件。

再取 xy 平面逆时针圆周 $x = R\cos t,\ y = R\sin t$。沿该圆有

$$\boldsymbol{G} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \Gamma R^2\,\mathrm{d}t, \qquad \oint \widetilde{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\pi\Gamma R^2 = 2\Gamma S.$$

原梯度部分闭路积分为零；新增部分不为零，与斯托克斯定理一致。高斯定理检验只能控制散度，不能替代环路定理。

习题 7 解答　双曲型曲线之间的正交关系

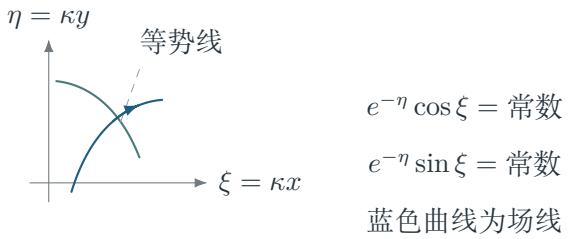


图 4-54　解答分析图　场线与等势线的切向互相垂直；曲线常数含义不同。

图 4-54 中等势线与场线分别由余弦和正弦组合给出。对势求梯度确定场方向，再用 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = E_y/E_x$ 检查图示场线的切向。

求完整梯度：

$$E_x = \kappa\Phi e^{-\kappa y}\sin(\kappa x), \quad E_y = \kappa\Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x), \quad E_z = 0.$$

因此 $|\boldsymbol{E}| = \kappa\Phi e^{-\kappa y}$，且 $\nabla^2\varphi = (-\kappa^2 + \kappa^2)\Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x) = 0$，区域无体电荷。

等势线方程为 $e^{-\kappa y}\cos(\kappa x) = V/\Phi$。沿场线，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{E_y}{E_x} = \cot(\kappa x), \qquad y = \frac{1}{\kappa}\ln|\sin(\kappa x)| + C.$$

在 $\sin(\kappa x) \neq 0$ 的分支上可等价写成

$$e^{-\kappa y}\sin(\kappa x) = C'.$$

在 $0 < \kappa x < \pi$ 这一正弦为正的区间，场线指向 x 增大方向，跨过 $\kappa x = \pi/2$ 后 E_y 改为负。边界直线 $\kappa x = n\pi$ 需单独处理，不能因除以 E_x 而遗漏。

把等势线隐式求导得 $(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)_{\mathrm{eq}} = -\tan(\kappa x)$。与场线斜率相乘为 -1，在斜率有限处证明正交；竖直、水平切线处则直接由 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$ 判定。两条曲线的常数分别代表势值与场线标号，不可混用。

习题 8 解答　常规密度漏不掉中心点源

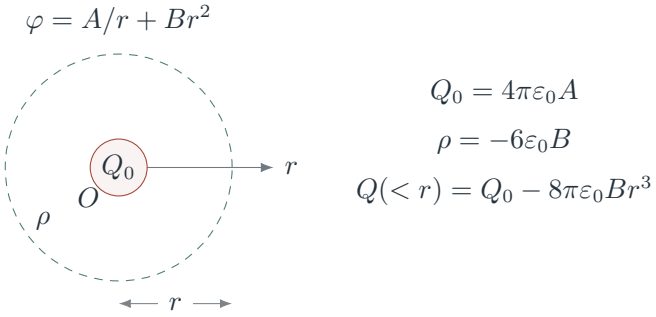


图 4-55　解答分析图　总通量包含中心点源和常规体电荷，不能只积分普通密度。

图 4-55 在中心补出由 A/r 对应的点源，并将球内连续密度单独标识。球面总通量包含这两项，不能仅积分 $r>0$ 的普通密度。

在 $r>0$，

$$E_r = \frac{A}{r^2} - 2Br, \qquad \rho = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(A - 2Br^3) = -6\varepsilon_0 B.$$

高斯球直接给

$$Q(<r) = 4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r = 4\pi\varepsilon_0 A - 8\pi\varepsilon_0 B r^3.$$

常规体密度在球内的积分为

$$\int_0^r (-6\varepsilon_0 B)\, 4\pi u^2 \,\mathrm{d}u = -8\pi\varepsilon_0 B r^3.$$

还差 $4\pi\varepsilon_0 A$，来自原点的点电荷 $Q_0 = 4\pi\varepsilon_0 A$，其势正是 $kQ_0/r = A/r$。若只考虑不含原点的球形环域，这个中心源在解域外；若域包含原点，就必须说明奇点源。

完整密度可形式写成 $-6\varepsilon_0 B + 4\pi\varepsilon_0 A\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$。计算 $r>0$ 的普通导数无法直接“看见”点源，但缩小高斯面的通量始终保留它。

习题 9 解答　闭合性决定有向立体角

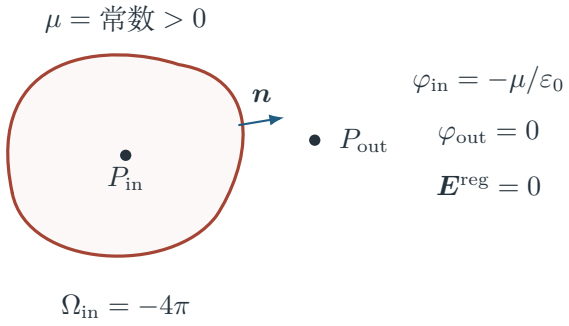


图 4-56　解答分析图　内外有向立体角由包围关系确定，连续变形不改变区域内常数势。

图 4-56 的偶极方向沿闭面的外法向。内部点看到的有向立体角为 -4π，外部为零，因此常量偶极面产生势跳跃而两侧常规场均为零。

本讲约定 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，于是

$$\Omega(\boldsymbol{r})=\oiint_S \frac{\boldsymbol{n}'\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}\,\mathrm{d}S'.$$

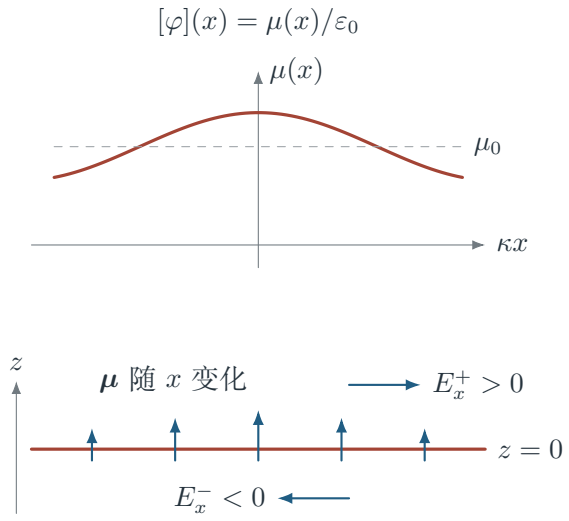
注意这是以源点为积分变量的通量。在源坐标中，$\boldsymbol{R}/R^3=-(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})/|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|^3$。若观察点在曲面内，其散度积分为 -4π；若在外，则无包围奇点，积分为零。因此

$$\Omega_{\text{in}}=-4\pi,\quad \Omega_{\text{out}}=0,\qquad \varphi_{\text{in}}=-\frac{\mu}{\varepsilon_0},\quad \varphi_{\text{out}}=0.$$

每一区域的势均为常数，常规场均为零。任意保持闭合且不穿过观察点的连续变形不改变通量包围数；μ 恒定才能提出积分号，故结论不受形状影响。

从内部穿向外部的势差为 $+\mu/\varepsilon_0$，对电荷 q_t 的功为 $-q_t\mu/\varepsilon_0$。奇异层内场仍承担这段有限功。若 μ 随位置变化，便不能只用总立体角，内外势一般也不再常数。

习题 10 解答　切向势跳跃的导数就是切向场跳跃



切向箭头仅示右半区 $\delta\mu>0,\ 0<\kappa x<\pi$

$$[E_x^{\text{reg}}]=-\mu'(x)/\varepsilon_0,\qquad [E_z^{\text{reg}}]=0$$

图 4-57　解答分析图　势跳跃不是常数，其沿面导数形成切向常规场跳跃。

图 4-57 的调制偶极层在两侧产生衰减场。法向常规场连续，切向常规场之差由面势差的切向导数决定；奇性法向场补足整个分布场的无旋条件。

在每个开半空间，常数项的拉普拉斯为零；变化项的 x 二阶导为负、z 二阶导为正，大小相同，故 $\nabla^2\varphi_\pm = 0$。逐侧求导得

$$E_x^{\pm} = \pm\frac{\kappa\delta\mu}{2\varepsilon_0}e^{\mp\kappa z}\sin(\kappa x), \qquad E_z^{\pm} = \frac{\kappa\delta\mu}{2\varepsilon_0}e^{\mp\kappa z}\cos(\kappa x), \qquad E_y^{\pm} = 0.$$

令 $z \to 0^{\pm}$，得到

$$[\varphi] = \frac{\mu(x)}{\varepsilon_0}, \qquad [E_z^{\mathrm{reg}}] = 0, \qquad [E_x^{\mathrm{reg}}] = \frac{\kappa\delta\mu}{\varepsilon_0}\sin(\kappa x) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}x}.$$

此处 $[f] = f(0^+) - f(0^-)$。普通面电荷层的势连续，跨界面窄矩形中的短边贡献随高度趋零，因而切向场连续；本题跨偶极层短边却保留有限势跃变，且该跃变随 x 改变，所以两条长边的贡献无需互相完全抵消。

如需把整个理想层写成广义函数场，常规场之外还有

$$E_z^{\mathrm{sing}} = -\frac{\mu(x)}{\varepsilon_0}\delta(z).$$

旋度的 y 分量是 $\partial_z E_x - \partial_x E_z$。第一项中切向跳跃产生 $-\mu'(x)\delta(z)/\varepsilon_0$，第二项的奇异部分也是 $-\mu'(x)\delta(z)/\varepsilon_0$，二者相减为零。因此完整场仍无旋；只保留常规场会遗漏层内必要的积分贡献。

习题 11 解答　竖直平衡是能量极大值

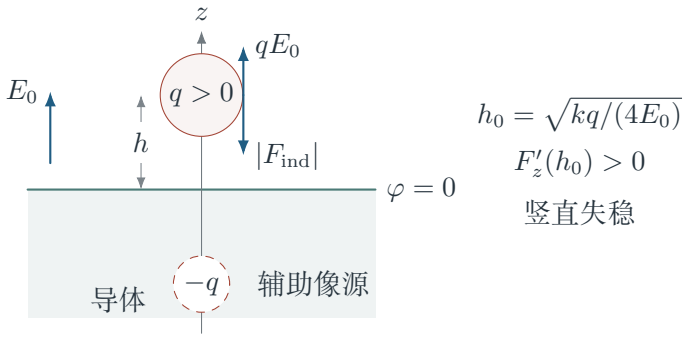


图 4-58　解答分析图　感应吸引与外场力反向；平衡点上方偏离会继续向上。

图 4-58 的向上外场力与向下镜像吸引力在某高度相等。把高度稍增后，镜像吸引减弱而外场力不变，故净力继续向上，平衡不稳定。

匀强外场给向上力 qE_0，接地平面感应力用距离 $2h$ 的像源计算：

$$F_z = qE_0 - \frac{kq^2}{4h^2}.$$

平衡满足 $F_z = 0$，所以

$$h_0 = \sqrt{\frac{kq}{4E_0}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，线性展开为 $F_z \simeq F_z'(h_0)\xi$，其中

$$F_z'(h_0) = \frac{kq^2}{2h_0^3} > 0.$$

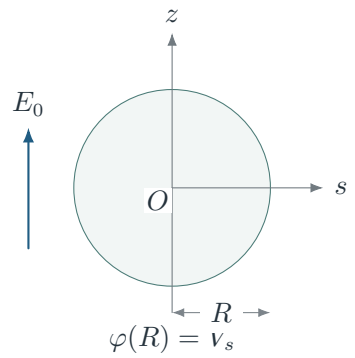
向上偏离后合力向上、向下偏离后合力向下，因此竖直失稳。横向平移不改变几何条件，像源随真电荷的横向位置移动，所以没有横向恢复力，是中性。

作用能由外场能与感应能组成：

$$U(h) = -qE_0 h - \frac{kq^2}{4h} + \text{常数}.$$

求导得 $-U' = F_z$，且 $U''(h_0) = -kq^2/(2h_0^3) < 0$，再证平衡为极大值。由于匀强场遍布远处，不能取共同无穷远势为零；其与接地平面相容的势是 $-E_0 z$。

习题 12 解答　单极项与感应偶极项相加



$$\sigma = \varepsilon_0(V_s/R + 3E_0\cos\theta)$$
$$Q = 4\pi\varepsilon_0 R V_s$$
$$\sigma_{\min} = \varepsilon_0(V_s/R - 3E_0)$$

图 4-59　解答分析图　单极项控制净电量，偶极项控制上下差异；不能只看总量判断局部符号。

图 4-59 的单极项保持球面势 V_s，偶极项满足均匀外场边界。面密度在两极取极值，检查最小值才能得到全表面不变号的条件。

接地球的解在球面为零；叠加一个球对称单极势 $V_s R/r$，即可把整个球面提高到 V_s，同时仍满足真空方程和给定远场：

$$\varphi_{\text{out}} = \frac{V_s R}{r} - E_0\left(r - \frac{R^3}{r^2}\right)\cos\theta, \qquad \varphi_{\text{in}} = V_s.$$

球面处 $E_\theta = 0$，外法向场为

$$E_r(R^+) = \frac{V_s}{R} + 3E_0\cos\theta, \qquad \sigma(\theta) = \varepsilon_0\left(\frac{V_s}{R} + 3E_0\cos\theta\right).$$

积分中 $\cos\theta$ 项抵消，所以

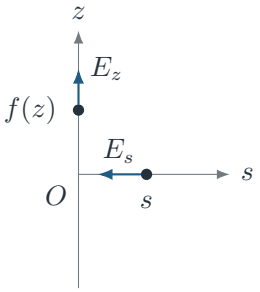
$$Q = 4\pi R^2\varepsilon_0\frac{V_s}{R} = 4\pi\varepsilon_0 R V_s.$$

偶极感应项改变局部分布但不贡献总量。面密度的最小值出现在南极 $\cos\theta = -1$，因此全表面非负当且仅当

$$\frac{V_s}{R} \geq 3E_0.$$

等号时南极密度为零，其余为正；小于该值便有负电荷区域。特别是 $V_s = 0$ 时净电量零，上下半球却分别有正、负局部电荷。

习题 13 解答　近轴展开需要轴对称和正则性



$$\varphi = f - \tfrac{s^2}{4} f'' + \tfrac{s^4}{64} f^{(4)} + \cdots$$

轴对称、无源、轴线正则

图示 $f = V_0 \cos(\kappa z)$ 的近原点场

图 4-60　解答分析图　额外条件提供离轴系数；示例的径向场向内、正轴场向上。

图 4-60 从轴上函数 $f(z)$ 向径向递推。柱坐标 Laplace 方程中的 $s^{-1}\partial_s$ 决定二阶和四阶系数；局部径向聚焦伴随轴向散焦。

在轴线上正则且轴对称的光滑势，近轴展开只含 s 的偶次幂。设

$$\varphi(s,z) = f(z) + a_2(z)s^2 + a_4(z)s^4 + O(s^6).$$

代入 $\partial_s^2\varphi + s^{-1}\partial_s\varphi + \partial_z^2\varphi = 0$，分别比较 s^0, s^2 项：

$$4a_2 + f'' = 0, \qquad 16a_4 + a_2'' = 0.$$

因此

$$\varphi(s,z) = f(z) - \frac{s^2}{4} f''(z) + \frac{s^4}{64} f^{(4)}(z) + O(s^6).$$

这里没有宣称任意轴线数据都能确定任意非轴对称场；正是轴对称、无源和轴线正则性排除了例题 6 的反例。

对于 $f = V_0 \cos(\kappa z)$，

$$\varphi = V_0 \cos(\kappa z) \left(1 + \frac{\kappa^2 s^2}{4} + \frac{\kappa^4 s^4}{64} + \cdots \right).$$

在原点附近保留最低非平凡阶，

$$\varphi \simeq V_0 + \frac{V_0 \kappa^2 s^2}{4} - \frac{V_0 \kappa^2 z^2}{2}, \quad E_s \simeq -\frac{V_0 \kappa^2}{2} s, \quad E_z \simeq V_0 \kappa^2 z.$$

正电荷径向恢复、轴向失稳，负电荷相反。若 $q_t > 0$，径向小振动角频率为 $\sqrt{q_t V_0 \kappa^2/(2m)}$，轴向偏离增长率为 $\sqrt{q_t V_0 \kappa^2/m}$。同一势既能给一个方向的聚焦，也必须给另一个方向的散焦。

习题 14 解答　势跳跃与场跳跃分别识别两类源

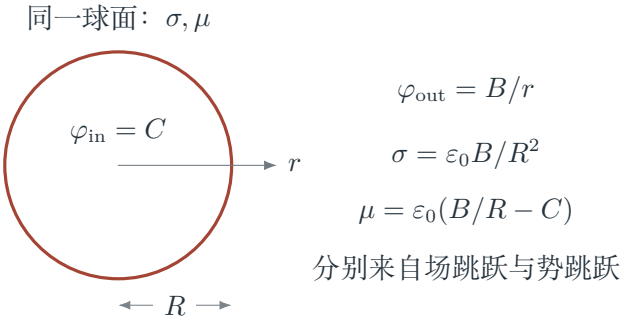


图 4-61　解答分析图　两项界面条件独立识别面电荷与偶极强度。

图 4-61 的界面同时允许普通面电荷与偶极面层。法向场跳变求前者，势跳变求后者，这两个边界条件各自独立。

内场为零，外场为 $E_r=B/r^2$。取法向向外，法向场跳跃给普通面电荷：

$$\sigma=\varepsilon_0\frac{B}{R^2},\qquad Q=4\pi R^2\sigma=4\pi\varepsilon_0 B.$$

界面势跃变为

$$J=\varphi_{\text{out}}(R)-\varphi_{\text{in}}(R)=\frac{B}{R}-C,\qquad \mu=\varepsilon_0 J.$$

球面上的普通电荷层独自给外势 B/r、内势 B/R。法向向外的恒定偶极层独自给外势零、内势 $-\mu/\varepsilon_0=-J$。两者相加后内势为

$$\frac{B}{R}-J=C,$$

外势仍为 B/r，恰好重建题设。若只有普通电荷层，须 $\mu=0$，即 $C=B/R$。若 $B=0,C\neq 0$，可由纯偶极层实现两侧均无常规场、势常数不同。

不能把任意 B,C 都解释成普通理想导体表面的自由电荷；通常理想导体模型默认势连续，本题特别允许额外的界面偶极层。

习题 15 解答　高阶项仍能给鞍点

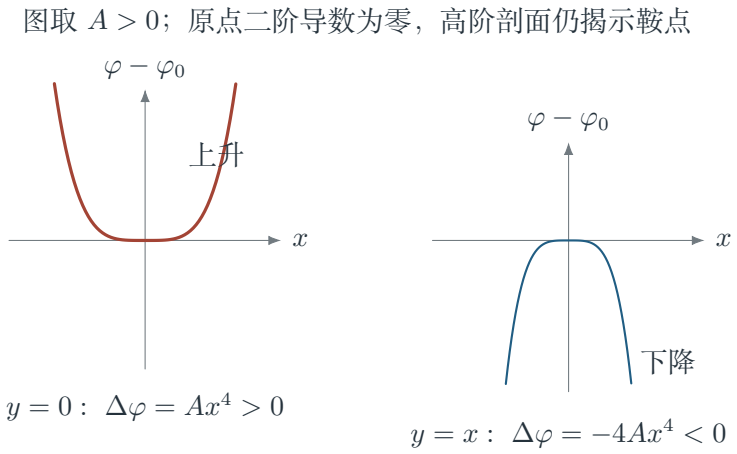


图 4-62　解答分析图　任意小邻域均有正负势变化，不能由零 Hessian 推断稳定。

图 4-62 沿 $y=0$ 与 $y=x$ 检查四次势，势增量一正一负。原点 Hessian 虽为零，高阶首项仍显示鞍点，不能据零二阶项判为稳定。

求完整梯度：

$$E_x = -4Ax^3 + 12Axy^2, \qquad E_y = 12Ax^2y - 4Ay^3, \qquad E_z = 0.$$

势的二阶导分别为 $12A(x^2-y^2)$ 与 $-12A(x^2-y^2)$，相加为零，所以常规体密度为零；原点确为零场点，且 Hessian 全为零。

然而稳定性不能在二次项消失后停止检查。沿 $y=0$，

$$\varphi(x,0) - \varphi_0 = Ax^4 > 0 \quad (x \neq 0);$$

沿 $y=x$，

$$\varphi(x,x) - \varphi_0 = -4Ax^4 < 0.$$

任意小邻域内同时存在比原点更高和更低的势，所以势不是局部极值。乘以任意非零 q_t，势能 $q_t\varphi$ 仍同时有增大和减小方向，故不是稳定陷阱。

甚至可直接看动力学：对 $q_t > 0$，沿 $y=x$ 有 $F_x = F_y = 8q_tAx^3$，两坐标同向偏离增长；对 $q_t < 0$，沿 $y=0$ 有 $F_x = -4q_tAx^3$，仍是失稳方向。z 向为中性。Hessian 零只意味着线性判据失效，不意味着稳定。

习题 16 解答　两个真电荷的感应能只计一次

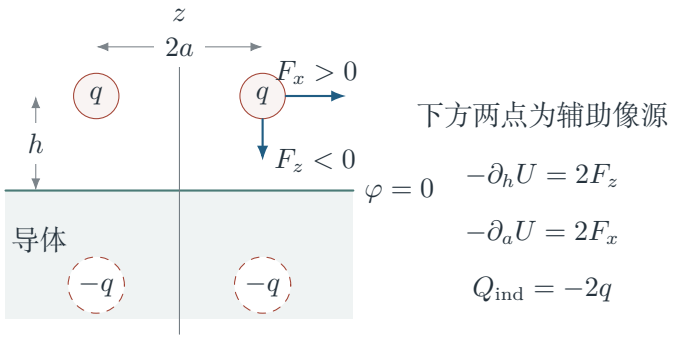


图 4-63　解答分析图　右电荷水平排斥、竖直吸引；共同参数变化同时移动两个真电荷。

图 4-63 中每个真电荷受到三个其余点的场，镜像全部位于下半空间。同步改变 a 或 h 会同时移动两个真电荷，所以系统能量导数对应两者的力之和。

在 $(\pm a, 0, -h)$ 放两个像源 $-q$，候选势满足平面零势、真源奇点和远处零势，故适用于上半空间。右真电荷受三个非自身源的力：左真电荷的斥力、自己的像源引力、左像源的斜向引力。设 $D = \sqrt{a^2+h^2}$，第三段距离为 $2D$，其方向为 $(-a,0,-h)/D$。因此

$$F_x = \frac{kq^2}{4a^2} - \frac{kq^2 a}{4D^3}, \qquad F_z = -\frac{kq^2}{4h^2} - \frac{kq^2 h}{4D^3}, \qquad F_y = 0.$$

由于 $D > a$，$F_x > 0$；$F_z < 0$，与图上方向一致。左真电荷的水平力相反、竖直力相同。

真电荷彼此的作用能只计一对，等于 $kq^2/(2a)$。每个真电荷处的感应势为

$$\varphi_{\text{ind}} = -\frac{kq}{2h} - \frac{kq}{2D}.$$

因感应源随真源建立，感应部分为 $\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_{\text{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$。两个真源相同，故

$$U(a,h) = \frac{kq^2}{2a} - \frac{kq^2}{2h} - \frac{kq^2}{2D}.$$

共同高度改变 $\mathrm{d}h$ 时两个真源都移动，故能量导数应等于两个竖直力之和：

$$-\frac{\partial U}{\partial h}=-\frac{kq^2}{2h^2}-\frac{kq^2h}{2D^3}=2F_z.$$

半间距增大 $\mathrm{d}a$ 时左右真源分别向右、向左移动，两个水平力都做正功，因此

$$-\frac{\partial U}{\partial a}=\frac{kq^2}{2a^2}-\frac{kq^2a}{2D^3}=2F_x.$$

这两项检验也会捕捉把像源当独立真实电荷导致的能量倍数错误。感应密度由两份单电荷结果平移叠加，每份总量为 $-q$，故导体感应总量为 $-2q$。不要把虚构像源的自身能或像源之间的相互作用额外计入物理能量。

习题 17 解答　矩形区域的分离变量解

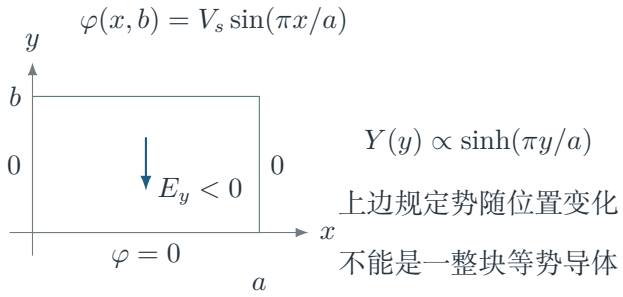


图 4-64　解答分析图　分离变量满足所有边界；中线处水平分量零、竖直场向下。

图 4-64 的上边界给定随 x 变化的势。正弦因子满足左右零势，双曲正弦因子满足下边界并匹配上边界；上边不是单块等势金属板。

令 $\alpha=\pi/a$。由于 $\sin(\alpha x)$ 在左右边界为零，尝试可分离形式 $\varphi=\sin(\alpha x)Y(y)$。代入拉普拉斯方程得 $Y''-\alpha^2Y=0$，所以

$$Y=C_1\sinh(\alpha y)+C_2\cosh(\alpha y).$$

下边 $y=0$ 为零给 $C_2=0$，上边 $Y(b)=V_s$ 给 $C_1=V_s/\sinh(\alpha b)$。故

$$\varphi=V_s\sin(\alpha x)\frac{\sinh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)}.$$

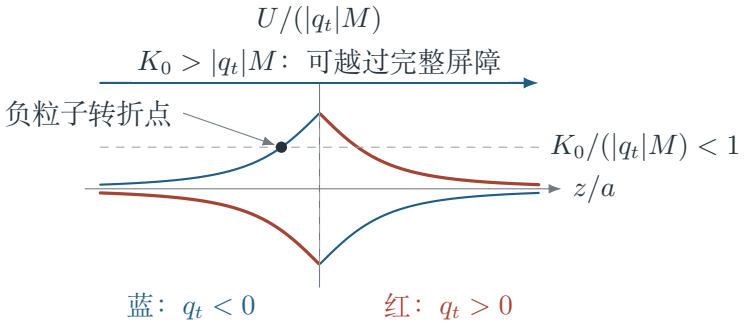
对任意内部点，完整场为

$$E_x=-\alpha V_s\cos(\alpha x)\frac{\sinh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)},\qquad E_y=-\alpha V_s\sin(\alpha x)\frac{\cosh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)},\qquad E_z=0.$$

二阶导的正负两项相消，四边势分别正确，角点也连续（正弦在两端为零）。若存在两个解，差函数满足零拉普拉斯和四边零势；格林恒等式给 $\int|\nabla u|^2\,\mathrm{d}A=0$，故差为常数，并因边界为零而处处为零。

上边势沿 x 变化，所以不能是一整块处于静电平衡的理想导体。它可作为数学上的规定势边界，或由许多相互绝缘且分别控势的小电极近似实现；连续正弦边界是理想化极限。求解前必须分清“给定边界值”与“单块导体等势”。

习题 18 解答　粒子穿过偶极层的能量条件



理想层在 $z = 0$ 有势能跃变；转折标记取负粒子 $K_0/(|q_t|M) = 0.55$

图 4-65　解答分析图　完整路径势能屏障为 $|q_t|M$；两侧动能只有在相应位置可达时才有物理意义。

图 4-65 逐段标出下方、跨层及上方的势能变化。完整穿越必须检查整个路径的最高势能，不能只看终点；理想层的临界等号还需要有限厚度模型说明。

设 $M = \mu/(2\varepsilon_0) > 0$。轴线势为

$$\varphi(z) = M\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}}\right), \quad z \neq 0.$$

在两端无穷远均趋于零，左极限 $\varphi(0^-) = -M$，右极限 $\varphi(0^+) = +M$。总能守恒给任意可到达位置

$$K(z) = K_0 - q_t\varphi(z),$$

因而到层前和穿出后形式上分别为

$$K(0^-) = K_0 + q_tM, \qquad K(0^+) = K_0 - q_tM.$$

这些表达式若为负，意味着相应位置不可到达，不能解释成“负动能”。势沿负半轴由 0 降到 $-M$，穿薄层从 $-M$ 升到 $+M$，再沿正半轴降回 0。对 $q_t > 0$，最高势能屏障为 q_tM，在正侧层边；对 $q_t < 0$，最高势能为 $|q_t|M$，在负侧层边。因此严格越过整个屏障的条件为

$$K_0 > |q_t|M = \frac{|q_t|\mu}{2\varepsilon_0}.$$

若成功通过，$K(+\infty) = K_0$。跨层本身的动能变化为 $-q_t\mu/\varepsilon_0 = -2q_tM$，但到层前动能已经改变，不能把整段跃变能量简单当作从无穷远出发的门槛。

若 $q_t < 0$ 且 $0 < K_0 < |q_t|M$，粒子在负半轴先被常规向上场给出的向下力减速，未到层就转向。令 $z = -u$，$u > 0$，并设 $\eta = K_0/(|q_t|M) \in (0, 1)$。条件 $K = 0$ 给

$$\eta = 1 - \frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}, \qquad u = \frac{a(1-\eta)}{\sqrt{\eta(2-\eta)}},$$

所以

$$z_{\text{turn}} = -\frac{a(1-\eta)}{\sqrt{\eta(2-\eta)}}.$$

若 $q_t > 0$ 而能量不足，粒子会先在负半轴加速，再在有限厚度偶极层内减速转向；理想势阶跃模型把该窄区压缩到界面附近。

等号 $K_0 = |q_t|M$ 是临界总能。粒子在理想层的某侧极限动能为零；精确跨越或停留过程需要指定有限厚度势形及取极限方式。严格通行的无歧义判据使用上面的 $>$，不能仅凭理想跳跃式把临界情形一律算作畅通。

十五、边界条件与近似的适用范围

二次展开适合判断线性稳定；二次项消失时要检查高阶项。平均值性质提供了不局限于二次项的无源静电限制。

电势表达式须同时满足指定区域的场方程、真源奇点、边界条件和远场条件。电像法中的辅助源应放在求解区域之外；它只保证该区域的电场，并不代表真实感应电荷的能量。

由电势求场时，柱坐标和球坐标的角向导数带有尺度因子。轴线上的势只能直接确定轴向导数，横向场还依赖空间中的势分布。光滑区域的散度给出体电荷；点、线及面奇源需要另用积分关系确定。

普通面电荷对应法向场跳跃，理想偶极层对应势跳跃。有限厚度模型取薄层极限时，源密度和观察位置的取极限方式须明确。电势、场强及偶极面密度的单位分别为 V、V/m、C/m。

受力与稳定性问题还涉及源是否固定、感应分布是否随位移变化，以及允许的运动方向。无源区的电势极值条件不能替代受约束系统的稳定性判断。